

光电检测技术

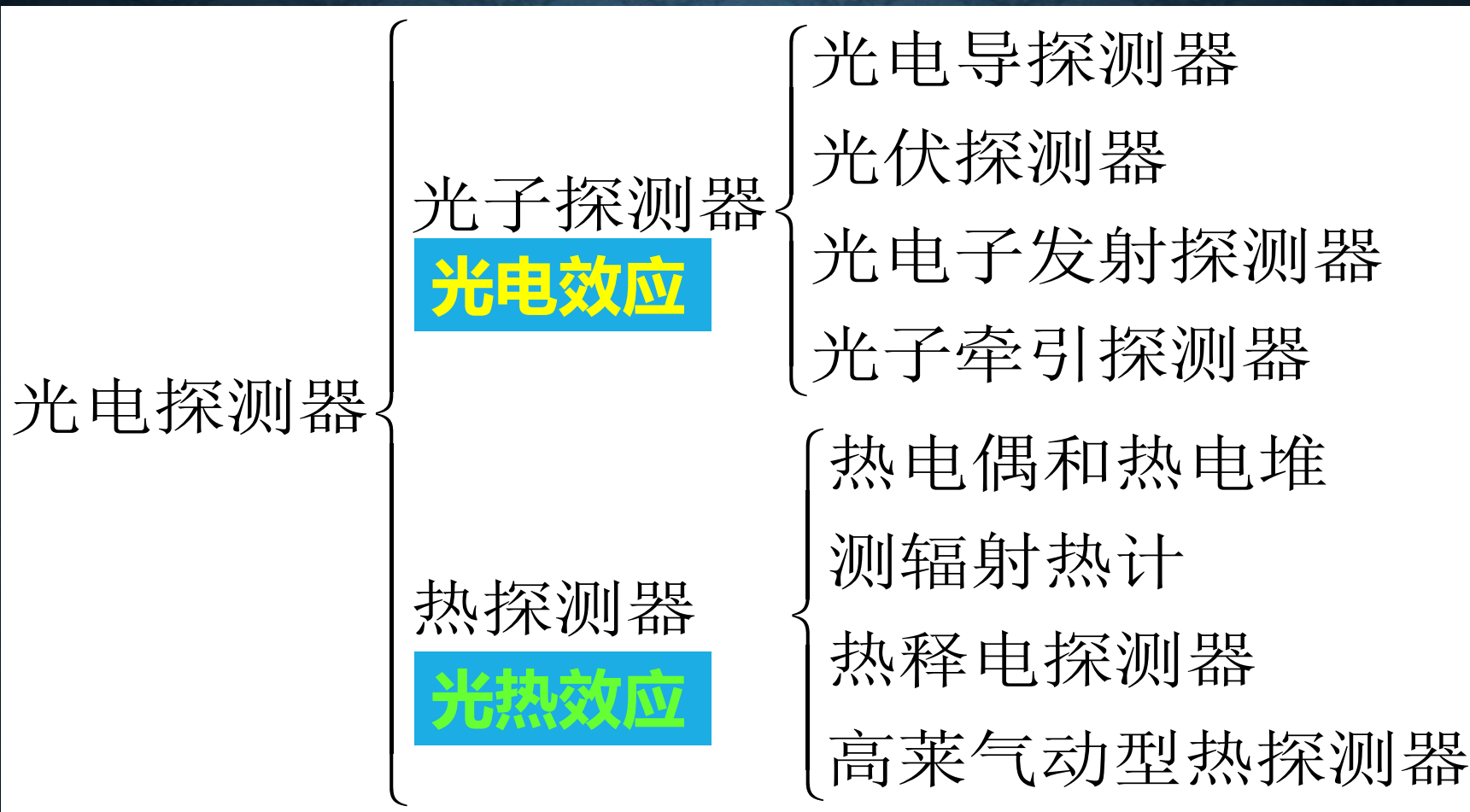
第6章 热探测器

哈尔滨工业大学（深圳）

第6章 热探测器

教学内容	课内学时	要求
6.1 热探测器的基本原理及特性	1h	理解
6.2 热电偶和热电堆	2h	掌握
6.3 测辐射热计		掌握
6.4 热释电探测器		掌握

光电探测器包括所有将光辐射能（红外、可见及紫外光辐射）转变为电信号的一类器件。



第06章 热探测器

Thermal Detector

利用光热效应 (Photothermal Effect) 制作的器件称为热探测器, 也称热电探测器。

光热效应

吸收辐射

——光能转换为热能, 温升

——某种参量变化

(电动势、电阻、电容、容积)

——探知辐射的存在和强弱

两步分析

1. 确定温升 (共性)

2. 确定参量变化 (个性)

6.1 热探测器的基本原理及特性

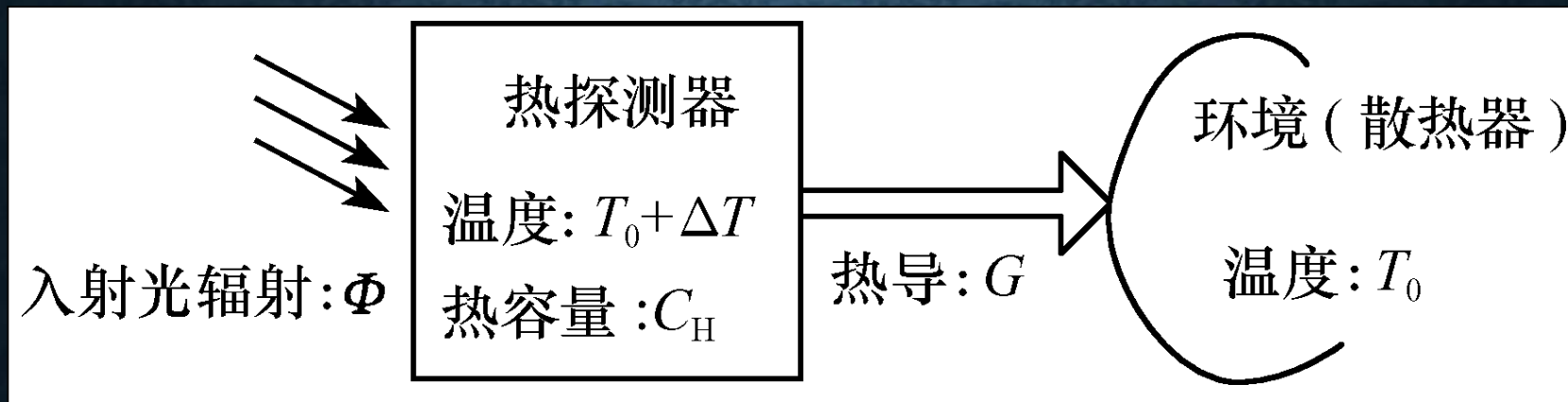
6.1 热探测器的基本原理及特性

6.1.1 热流方程及其求解

6.1.2 热探测器的共性分析

6.1.1 热流方程及其求解

1. 热流方程



$$\alpha\Phi = C_H \frac{d(\Delta T)}{dt} + G \cdot \Delta T$$

吸收
系数

吸收的能量

内能的增加

与环境热交换

2. 热探测器的温升

$$\alpha\Phi = C_H \frac{d(\Delta T)}{dt} + G \cdot \Delta T$$

$$\Phi = \Phi_0 (1 + e^{i\omega t})$$

$$\Delta T(t) = \Delta T_d(t) + \Delta T_\omega(t)$$

$$= \underbrace{\frac{\alpha \cdot \Phi_0}{G} \cdot (1 - e^{-t/\tau_T})}_{\text{DC}} + \underbrace{\frac{\alpha \cdot \Phi_0 \cdot e^{i\varphi}}{G \cdot (1 + \omega^2 \cdot \tau_T^2)^{1/2}} \cdot (1 - e^{-t/\tau_T}) \cdot e^{i\omega t}}_{\text{AC}}$$

$$\Delta T_\omega(t) = \frac{\alpha \cdot \Phi_0}{G \cdot (1 + \omega^2 \cdot \tau_T^2)^{1/2}} \cdot e^{i(\omega t + \varphi)}$$

仅考虑
交变温升

6.1.2 热探测器的共性分析

1. 调制频率及热学参量

$$\Delta T_{\omega}(t) = \frac{\alpha \cdot \Phi_0}{G \cdot (1 + \omega^2 \cdot \tau_T^2)^{1/2}} \cdot e^{i(\omega t + \varphi)}$$

(1) 适用于低频

(2) 热响应时间

$$\tau_T = C_H / G$$

- - 毫秒~几秒量级

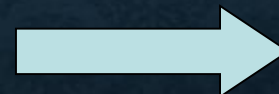
(3) 热导G的影响: 灵敏度? 响应时间?

教材P129

热导的极限 - - 探测极限



热导 G 受 热辐射的限制 存在热导极限值 G_R



热导极限值 G_R

1. 调制频率及热学参量

求热导极限值 G_R

斯蒂芬玻尔兹曼定律

$$M_e = \frac{d\Phi_e}{dS}$$

辐射出射度

$$M_{eb} = \sigma T^4$$

黑体辐射出射度

辐射的总通量：


$$\Phi_e = A_d \varepsilon \sigma T^4$$

辐射热导：

$$G = d\Phi_e / dT = 4A_d \varepsilon \sigma T^3 = G_R$$

热导极限值



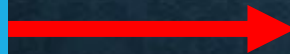
热导极限值

$$G = d\Phi_e / dT = 4A_d \varepsilon \sigma T^3 = G_R$$

**温度噪声
均方根值**

$$\Delta W_T = \sqrt{4kT^2 G \Delta f}$$

**探测极限
(常温)**



噪声等效功率

2. 热探测器的噪声等效功率

温度噪声均方根值：

$$\Delta W_T = \sqrt{4kT^2 G \Delta f}$$

辐射热导起主要作用：

$$G = d\Phi_e / dT = 4A_d \varepsilon \sigma T^3 = G_R$$

$$\Delta W_T = \sqrt{4kT^2 G_R \Delta f} = \sqrt{16A_d \varepsilon \sigma k T^5}$$

$$SNR = \frac{\alpha \cdot NEP}{\Delta W_T} = 1$$

$$NEP = \Delta W_T / \alpha = \sqrt{16A_d \sigma k T^5 / \varepsilon}$$

2. 热探测器的噪声等效功率

$$NEP = \Delta W_T / \alpha = \sqrt{16 A_d \sigma k T^5 / \varepsilon}$$

- - 热探测器的探测极限

$$NEP = 5.5 \times 10^{-11} \text{ W}$$

$$\Delta f = 1 \text{ Hz}$$

$$A = 1 \text{ cm}^2$$

$$T = 300 \text{ K}$$

物理意义： 衡量实际热探测器性能的**比较基准**

1. 由于 G_R 存在, NEP 存在极限

2. 实际的 NEP 值比上述数据大or小?

2. 热探测器的噪声等效功率

$$NEP = 5.5 \times 10^{-11} \text{ W}$$

$$\Delta f = 1 \text{ Hz}$$

$$A = 1 \text{ cm}^2$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$D^* = \frac{\sqrt{A \cdot \Delta f}}{NEP} \approx 1.8 \times 10^{10} (\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} / \text{W})$$

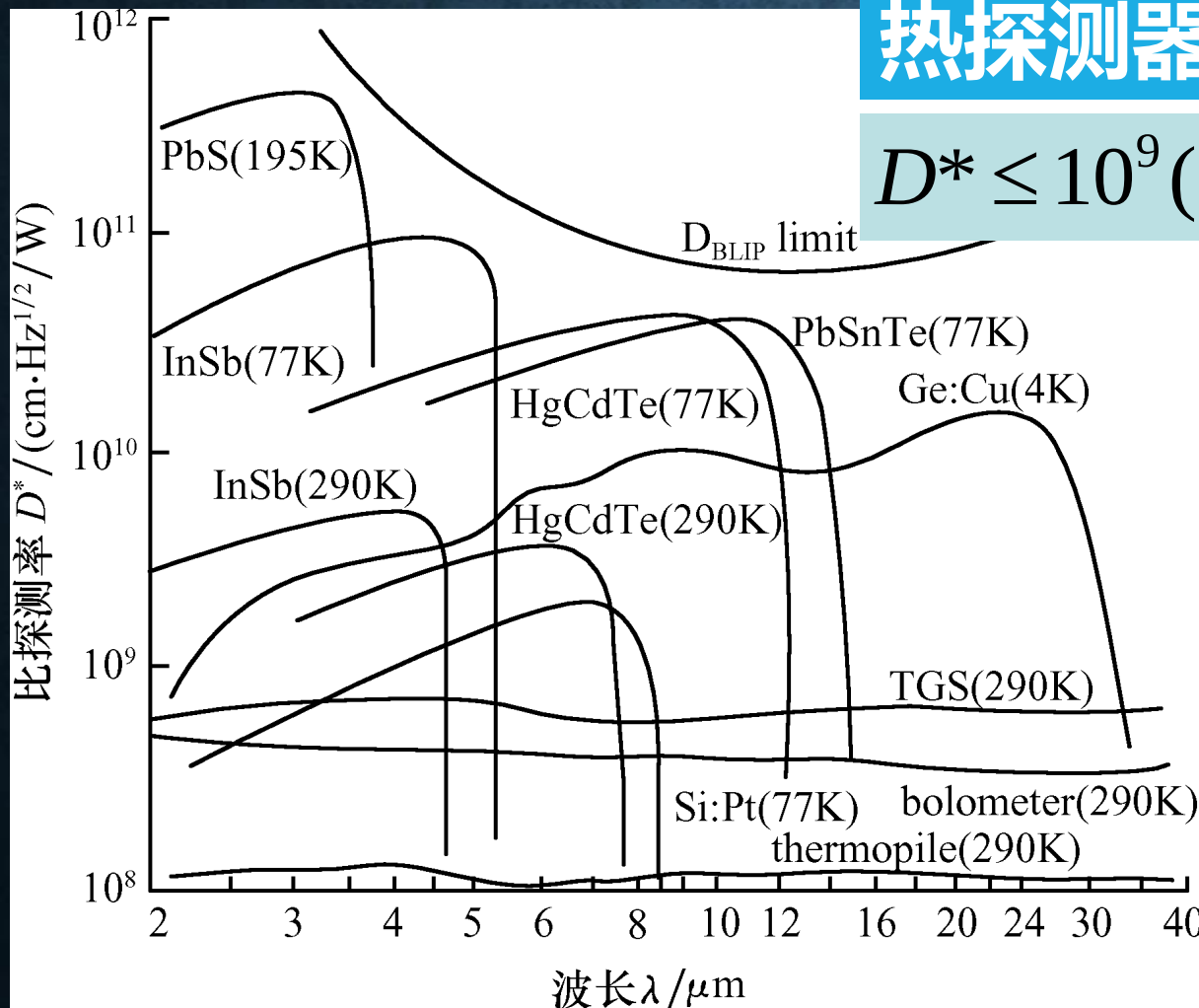
实际的 D^* 值比上述数据小

热探测器理想 D^* 值:

$$D^* \approx 1.8 \times 10^{10} (\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} / \text{W})$$

热探测器实际 D^* 值:

$$D^* \leq 10^9 (\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} / \text{W})$$



6.2 热电偶和热电堆

(thermocouples & thermopile)

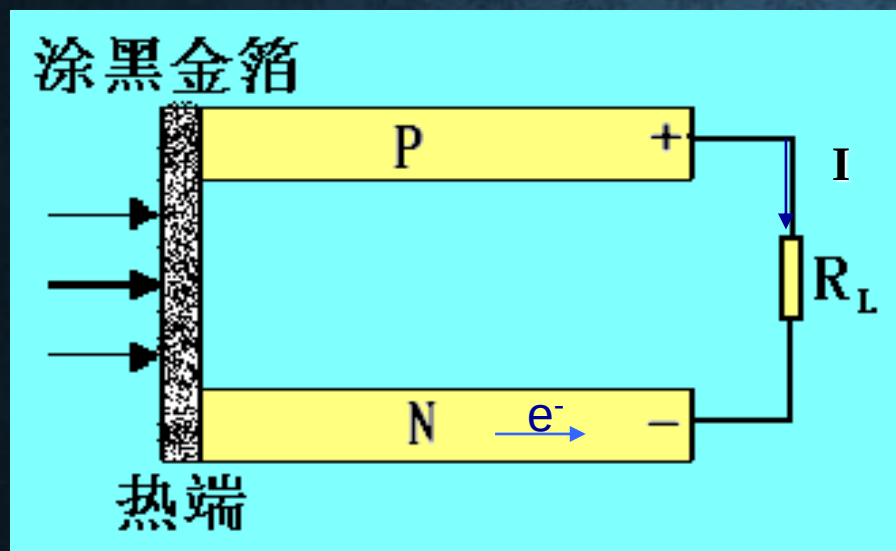
■热电偶虽然是发明于1826年的古老红外探测器件，然而至今仍在光谱、光度探测仪器中得到广泛的应用。尤其在高、低温的温度探测领域的应用是其他探测器件无法取代的。

■热电偶的基本原理是基于温差电第一效应——塞贝克效应。两种不同材料或材料相同而逸出功不同的物体，当它们构成回路时，如果两个接触点的温度不同，回路中就会产生温差电动势。只要两触点间的温差不变，温差电动势将得到保持。

■许多个热电偶串联起来即成为热电堆。

一、热电偶（堆）的工作原理

基本原理：温差电效应： $\Phi-\Delta T-U$

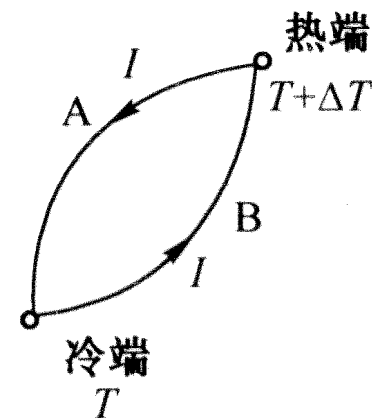


(a) 半导体材料构成的热电偶

材 料： 半导体

温差电动势： $\sim 500\mu V/^{\circ}C$

■用涂黑的金箔将N型半导体和P型半导体连在一起构成热结，热端接收辐射产生温升，半导体中载流子动能增加，多子从热端向冷端扩散，使p型材料冷端带正电，n型材料冷端带负电，从而产生温差电势，在回路中产生电流。



(b) 金属材料构成的热电偶

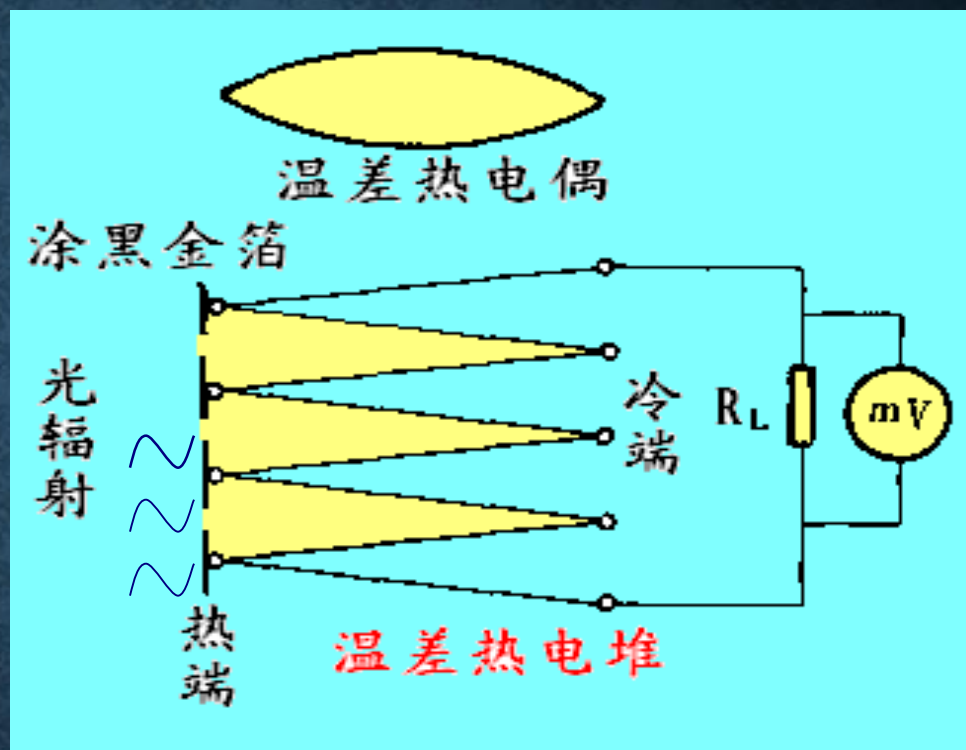
材 料： 金属铂、铑

温差电动势： $\sim 100\mu V/^{\circ}C$

■金属A和B组成回路时，若两金属连接点的温度存在着差异（一端高而另一端低），则产生电位差 ΔE ，在回路中会有电流产生。回路电流 $I = \Delta E / R$ 。其中R称为回路电阻。

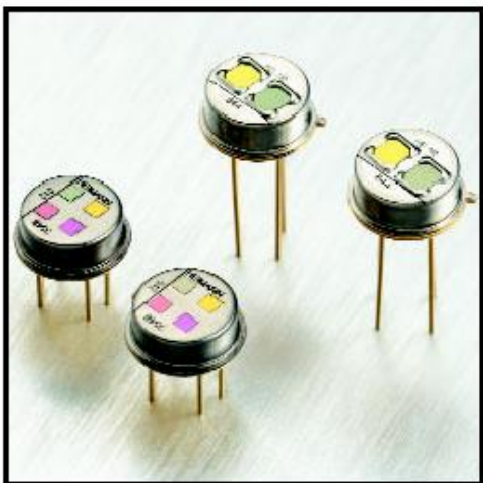
• 热电堆的原理性结构如图所示

• 许多个热电偶串联起来即成为热电堆。接收辐射一端称为**热端**，另一端称为**冷端**。

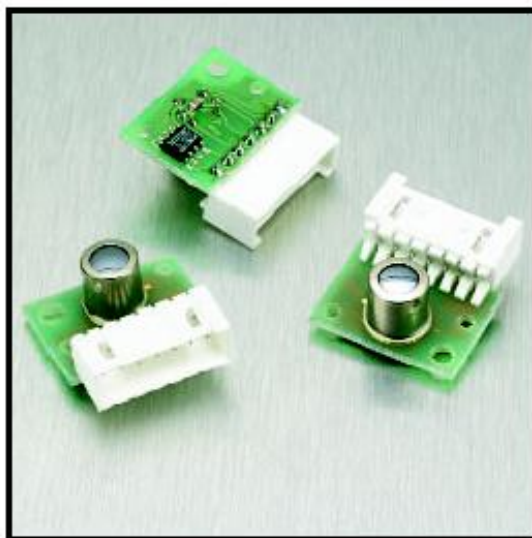


• 为了提高吸收系数，在热端都装有涂黑的金箔。

热电堆实物照片



Dual and Quad Element
Thermopile Detectors



Thermopile Arrays



Thermopile TPMI Modules

www.optoelectronics.perkinelmer.com

二、热电偶（堆）的基本参数

1. 温差电势率M

■当冷端开路时，开路电压 U_{oc} 与入射辐射产生的温升 ΔT 的关系为

$$U_{oc} = M\Delta T$$

式中，M为塞贝克常量，也称温差电势率，单位为 $V/^{\circ}C$

通常半导体材料构成的热电偶比金属材料的温差电势率高（铋和锑温差电势率为 $100\mu V/^{\circ}C$ ，而半导体热电偶可达 $500\mu V/^{\circ}C$ ）

热电偶和热电堆比较：

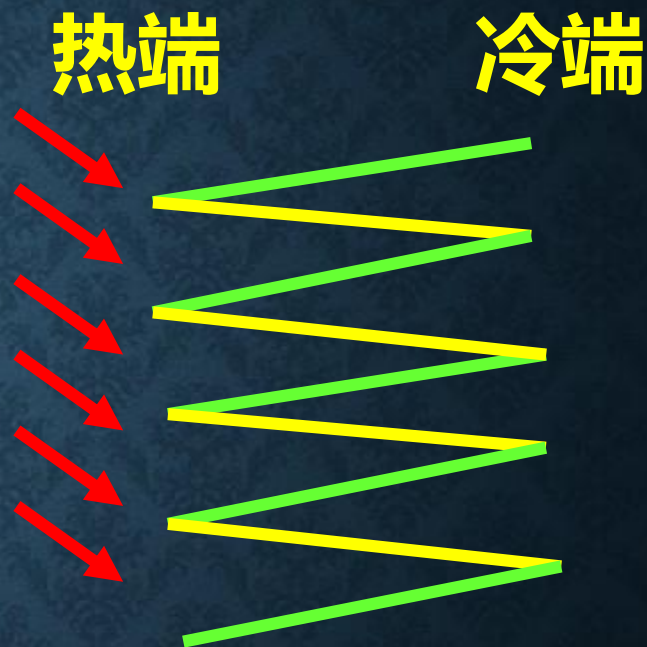
热电堆的内阻

$$R_{pi} = \sum_{i=1}^n R_{ci}^{(i)} = n \cdot R_{ci}$$

- - 可达几十千欧，阻抗匹配

热电堆的温差电动势

$$U_{po} = \sum_{i=1}^n U_{co}^{(i)} = nU_{co} = n \cdot M \cdot \Delta T$$



2. 电压响应率 (灵敏度)

冷端接负载 R_L 所产生的电压降为:

$$U_L = \left(\frac{M\Delta T}{R_L + R_i} \right) R_L$$

R_i 为内阻

(1) 恒定辐射 ($\omega=0$)

$$\Delta T = \frac{\alpha P_0}{G} \Rightarrow U_L = \frac{MR_L}{R_L + R_i} \cdot \frac{\alpha P_0}{G} \Rightarrow \mathfrak{R}_V = \frac{U_L}{P_0} = \frac{MR_L}{R_L + R_i} \cdot \frac{\alpha}{G}$$

(2) 交变辐射 $P_0 e^{j\omega t}$

$$|\Delta T| = \frac{\alpha P_0}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}} \Rightarrow \mathfrak{R}_V = \frac{U_L}{P_0} = \frac{MR_L}{R_L + R_i} \cdot \frac{\alpha}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}}$$

热电堆的响应率:

$$n \mathfrak{R}_V$$

n 为热电堆中热电偶的对数

$$\mathfrak{R}_V = \frac{U_L}{P} = \frac{MR_L}{R_L + R_i} \cdot \frac{\alpha}{G}$$

$$\mathfrak{R}_V = \frac{U_L}{P} = \frac{MR_L}{R_L + R_i} \cdot \frac{\alpha}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}}$$

■由上两式可知，要使热电偶的响应率高。应：

—选用温差电势率M大的材料；

—增大吸收系数 α ；

—内阻 R_i 要小，热导G和热容H也要小。G与材料性质和环境有关，为使G较小，提高灵敏度，并使工作稳定，常把热电偶和热电堆封装在真空的外壳里。

■交变情况下，调制频率低时比调制频率高时的响应率高。

■减小调制频率 ω 和热时间常量 τ_T 即都有利于提高响应率，可是 ω 与 τ_T 是矛盾的，所以响应率与带宽之积为一常量的结论对于热电偶也成立。

3. 响应时间

热电偶的响应时间一般约为**几毫秒到几十毫秒**左右。在BeO衬底上制造Bi-Ag结结构的热电偶有望得到更快的时间响应，响应时间可达到或超过 10^{-7}s 。

4. 最小可探测功率

取决于探测器的噪声。热电偶主要为热噪声和温度起伏噪声，电流噪声几乎被忽略。半导体热电偶的最小可探测功率NEP一般为 10^{-11}W 左右。

热电偶(热电堆)主要参数

例:

Single Element Thermopile Detectors

电压灵敏度

内阻

比探测率

Part Number	Housing	Field of View	DC Sensitivity V/W	Time Constant ms	Active Area mm ²	TP Chip Resistance k Ω	Noise nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	NEP nW/ $\sqrt{\text{Hz}}$	D* cm $\sqrt{\text{Hz/W}}$	Thermistor (25°C) k Ω
TPS333	TO-18	100°	35	25	0.7x0.7	75	35	1	0.7x10 ⁸	100
TPS334	TO-39	60°	35	25	0.7x0.7	75	35	1	0.7x10 ⁸	30
TPS334L5.5	TO-39**	7°	55	25	0.7x0.7	75	35	0.6	1.1x10 ⁸	30
TPS434	TO-39	55°	35	20	0.5x0.5	35	24	0.7	0.7x10 ⁸	30
TPS434IRA	TO-39***	15°	55	20	0.5x0.5	35	24	0.4	1.1x10 ⁸	30
TPS534	TO-39	80°	20	35	1.2x1.2	50	29	1.4	0.8x10 ⁸	30
TPS535	TO-39	80°	20	35	1.2x1.2	50	29	1.4	0.8x10 ⁸	30

热响应时间常数

噪声等效功率

三、热电偶分类和选用

1、按分度号选择

热电偶分度号的选择主要针对使用条件, 包括常用工作温度、最高工作温度及使用气氛(氧化、还原、中性) 等因素。实际中应综合考虑工作温度、上限温度和使用环境来确定热电偶分度号。

- 不同分度号的热电偶其测温范围不同, 这是选择分度号的主要依据。
- 其次是使用气氛, 使用气氛不对将加快热电偶电极劣化速度, 如S型和B型适合于氧化性气氛, 在真空中可短时使用, 而不能用于还原气体中测温; K型适合于氧化性和真空中性气氛; E 型适合于氧化性和弱还原性气氛; T型适合于氧化还原及真空中性等气氛。

表 1 生产选用情况表

Tab 1 Selection in production

	铂铑 ₁₀ - 铂 (分度号为 S)	镍铬 - 镍硅 (分度号为 K)	铜 - 康铜 (分度号为 T)
<u>测温范围</u>	0 ~ 1 600 °C	- 200 ~ 1 300 °C	- 200 ~ 400 °C
<u>使用温度</u>	800 ~ 1 300 °C	400 ~ 1 000 °C	- 100 ~ 200 °C
<u>使用气氛</u>	①氧化 ②真空 ③或中性	< 500 °C 各种气氛 > 500 °C 氧化、中性气氛	任何气氛 氧化气氛 < 300 °C
保护套管	陶瓷、石英	陶瓷	金属
应用地点	焙烧炉	氧化铝窑	蒸汽锅炉

2、按结构形式和参数选择

按结构形式不同可分为**普通型**、**铠装型**、**高性能实体型**和**特种型**。

- 普通型热电偶**应用最广, 其保护管材质的选择主要考虑被测介质的气氛、温度、流速、腐蚀性、摩擦力以及材质的化学适应性、可承受压力、可承受应力、响应速度和性价比等因素。

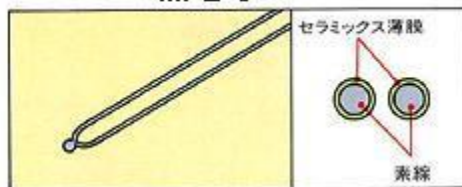
- 铠装型热电偶**因具有直径小、适应性广、热容小、响应速度快、使用寿命长以及可任意截取长度等优点而被广泛使用, 尤其是测温点深(如锅炉炉顶的一些温度点) 或需弯曲的场所。选型时主要考虑保护管材质、直径及长度等参数。

- 高性能实体型热电偶**兼有普通型和铠装型的优点, 耐高温、响应快、寿命长, 它的使用温度比同类型普通装热电偶高 100°C , 响应速度比普通型快6~8倍。选用时应综合考虑, 尤其是性价比。

- 特种型热电偶**应用于一些特殊场合, 如一次性测量钢水温度的快速微型热电偶等。



セラサーモ熱電対



従来の絶縁管付き熱電対

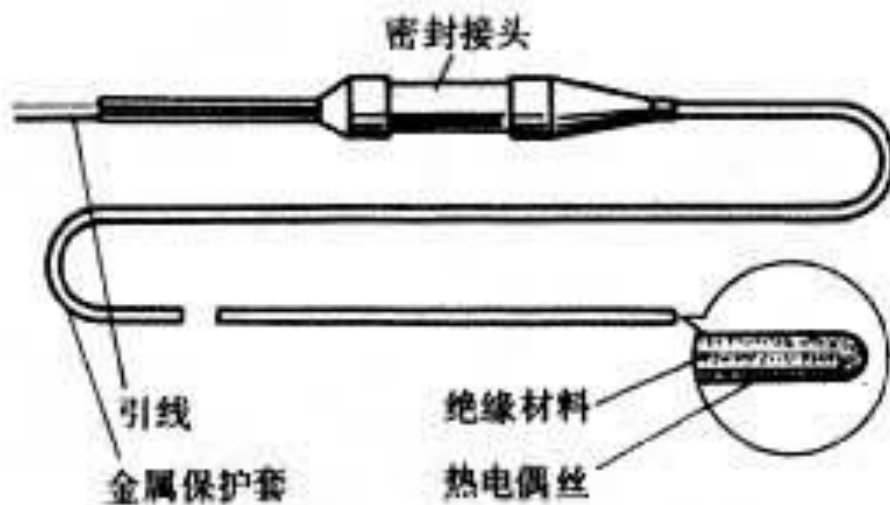


图2 铠装热电偶

四、热电偶的使用

1. 用于测温的热电偶冷端温度补偿

热电偶测温电势可用如下关系式表示:

$$E_{AB}(T, 0) = E_{AB}(T, T_0) + E_{AB}(T_0, 0)$$

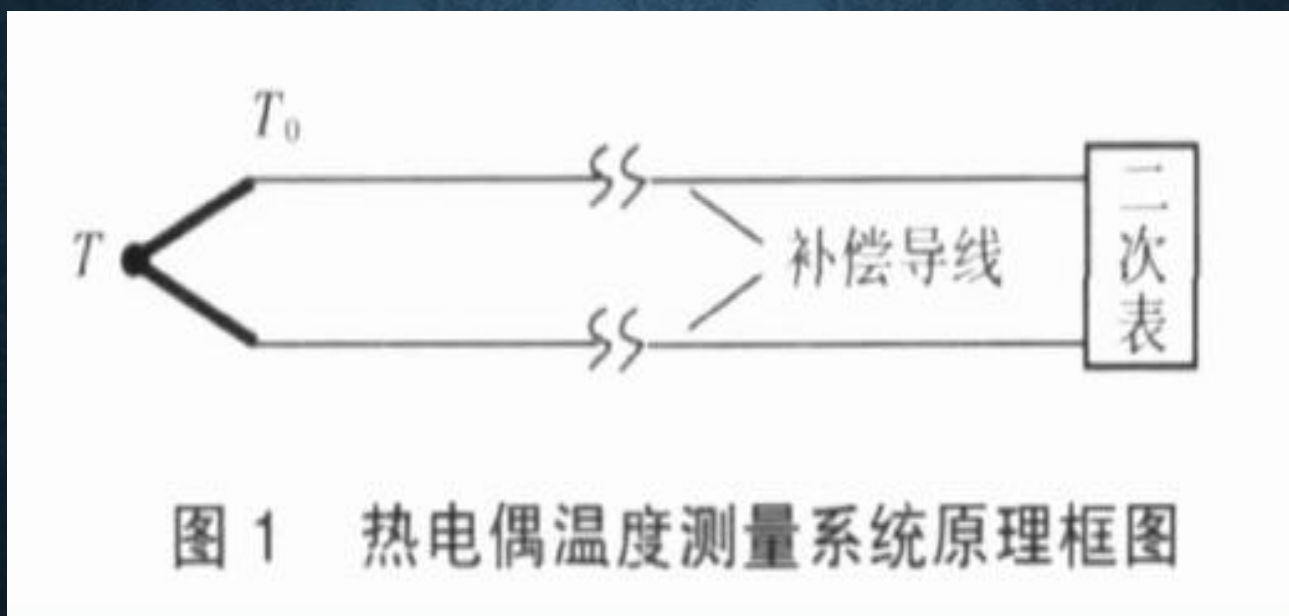
以0 °C为基准的热端温度 T

热电偶输出热电势

以0 °C为基准的冷端温度 T_0

热电偶的冷端温度补偿

热电偶有B、S、K、T、E等多种分度号,在实际应用中,首先必须选用与热电偶相配套的**补偿导线**将热电偶冷端延伸到控制室,然后再与变送、显示、记录、调节仪表或数据采集卡等设备相连,系统原理框图如图1所示。



补偿导线是指连接热电偶接线盒与温度指示仪表的**一对**带有绝缘层的导线。补偿导线可以作为所配热电偶的延长线。

补偿导线的正确选用

各种热电偶都有相对应的补偿导线,如表2所示。

表 2 热电偶补偿导线材料

Tab 2 Compensation lead materials of thermocouple

	铂铑 ₁₀ - 铂	镍铬 - 镍硅
正极补偿导线	铜	铜
补偿导线颜色	红	红
负极补偿导线	镍铜	康铜
补偿导线颜色	白	白

- 选用补偿导线要特别注意：它的热电特性只在一定的温度范围(0~100℃)与热电偶近似,各种补偿导线只能与相应的热电偶配用,因为不同导线的热电特性不同,在同一温度下补偿电势的大小也不同。使用还应注意,其连接点的温度应相同,且不能超过规定的使用范围(普通型不大于100℃,耐热性不大于200℃)；
- 同时保证其与热电偶连接时极性不得接反,否则将产生附加热电动势,对回路总热电动势产生影响,从而增大测温误差；
- 正确使用补偿导线,不但可以将热电偶的参考端延伸到远离热源或温度较恒定的地方,改善其测量线路的机械物理性能,而且还能降低测量线路的成本,提高测温准确性,起到补偿温度的作用,这一点是普通导线所不具备的。补偿导线可以作为所配热电偶的延长线,但应当指出,它并不能消除冷端温度不为0℃的影响。

2. 补偿方法

(1) 冰点法

冰点法是将补偿导线末端放入冰水混合物或零度恒温器中, 这样, 热电偶冷端的温度就是 0°C , 可直接测出热端温度。该方法原理简单, 测量误差小, 一般情况下误差可忽略不计, 但冰水混合物制作、维护麻烦, 而零度恒温器容量又小, 所以, 这种方法多用于实验室。

(2) 恒温迁移补偿法

这种方法是根据补偿导线末端所处环境温度估计值的大小, 人为将显示或记录仪表的零点调到该值。

目前, 大多数工厂控制室都装有空调, 室内温度相对恒定, 因此, 恒温迁移补偿法引入的误差是很小的, 尤其是对于高温测量, 其相对误差更小。比如, 控制室温度偏差为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 测量 1000°C 的温度时, 其相对误差仅为 0.2% 。该方法在工业测量中被广泛采用。

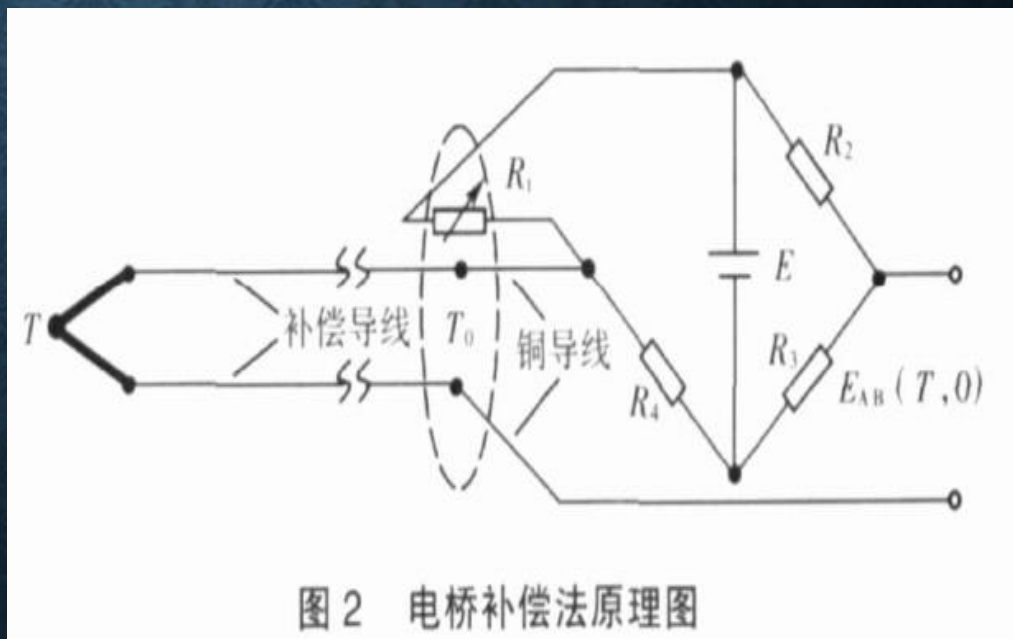
(3) 热电势修正法

该方法是基于**中间温度定律**。通过估计或实测冷端温度 T_0 ，从分度表中查得 $E_{AB}(T_0, 0)$ ，将此值与测量值 $E_{AB}(T, T_0)$ 相加，即得 $E_{AB}(T, 0)$ ，再反查分度表即可求出热端温度 T 。

此法测量精确但工作繁琐，冷端温度变化频率较高时，测量效率难以保证实时性要求，故少用于工业现场，可应用于实验室测温或对带冷端补偿的二次表进行校验等。

(4) 电桥补偿法

电桥补偿法是现场最常用的冷端补偿法之一，它是利用**不平衡电桥**产生的电压来补偿热电偶冷端温度 T_0 的变化对输出电势的影响，其原理如图2所示，在补偿导线末端放置一个电阻温度传感器 R_t ，通过选择合适的补偿电桥参数，使电桥输出电压的大小正好补偿因冷端温度 T_0 而引起的热电势 $E_{AB}(T_0, 0)$ ，这样就得到 $E_{AB}(T, 0)$ ，从而消除了冷端温度对测量结果的影响，实现了冷端补偿。



电机专用热电偶

制造计量器具许可证号:辽制06000119号

一、概 述

电机专用热电偶用于电机绕组的测温 and 超温保护，是电机测温，超温保护的
理想选择

(K型偶测温范围为-40~1300℃；J型偶测温范围为-40~750℃；T偶测温范
围为-40~350℃)。

二、特 点

- 安装方便。
- 外护套采用不锈钢或陶瓷材料保护，稳定性好。
- 采用耐高温导热性能好的绝缘材料及先进的灌封工艺制作，长期使用安全
可靠。
- 本产品按ISO9001:2000认证体系生产，确保产品质量。

三、技术参数

热电偶技术参数

型 号	测温范围	热响应时间 τ 0.5秒	绝缘电阻 (100V $\pm$ 5V)	分度号	允差(℃)
WRF-X	-40~200℃	$\leq 7S$	$\geq 100M\Omega$	J	$\pm 2.5^{\circ}C$
WRF-M	-40~200℃	$\leq 8S$	$\geq 100M\Omega$	J	$\pm 2.5^{\circ}C$
WRN-X	-40~200℃	$\leq 8S$	$\geq 100M\Omega$	K	$\pm 2^{\circ}C$
WRN-M	-40~200℃	$\leq 8S$	$\geq 100M\Omega$	K	$\pm 2^{\circ}C$
WRT-X	-40~200℃	$\leq 7S$	$\geq 100M\Omega$	T	$\pm 1.5^{\circ}C$
WRT-M	-40~200℃	$\leq 8S$	$\geq 100M\Omega$	T	$\pm 1.5^{\circ}C$



WRN X型



WRN M型

五、小结

- 热电偶的时间常量大，多为毫秒量级，带宽较窄。一般用于**测量恒定的辐射或低频辐射**。只有少数时间常量小的器件才适用于高频辐射测量。
- 限制热电探测器最小可探测功率的主要因素是**温度噪声和热噪声**。热电堆在常温理想情况下NEP可达 10^{-9}W 数量级。
- 热电堆输出阻抗低，需要特殊设计的低噪声放大器；为了使热电堆和放大器达到噪声匹配，需要变压器耦合，从而使放大器变得笨重、昂贵。
- 热电堆额定功率小，入射辐射不能很强，应避免通过较大的电流，一般多为微安级。**检验时不宜使用欧姆表测量**，以免表内电源烧毁元件中的金箔。保存时**不要使输出端短路**，以防因电火花等电磁干扰产生的感应电流烧毁元件。

6.3 测辐射热计

(bolometer)

◆原理：**吸收辐射**，产生温升，从而引起材料电阻的变化。

吸收辐射—温升---电阻变化

◆主要材料类型：金属、半导体和超导体。

◆共同点：都敏感于辐射，**光谱响应基本上与入射辐射的波长无关。**

一. 基本特性参数

1. 温度系数 a_T

表示温度变化 1°C 时，热电阻实际阻值的相对变化

$$a_T = \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT} (1/^{\circ}\text{C})$$

式中， R_T 为环境温度为热力学温度 T 时测得的实际阻值。

(1) 金属材料-正温度系数热敏电阻(PTR)

Positive Temperature Coefficient (PTC)
thermistors

$$a_T = A \quad \text{常数}$$

—由金属材料构成的测辐射热计：一般金属的能带结构外层无禁带，自由电子密度很大，以致外界光作用引起的自由电子密度相对变化较半导体而言可忽略不计。吸收辐射产生温升后，自由电子浓度的增加是微不足道的。相反，**因晶格振动的加剧妨碍了自由电子作定向运动，从而电阻温度系数是正的。**

适宜材料有铂、铜、镍、铁等。

(2) 半导体电阻材料-负温度系数热敏电阻(NTR)

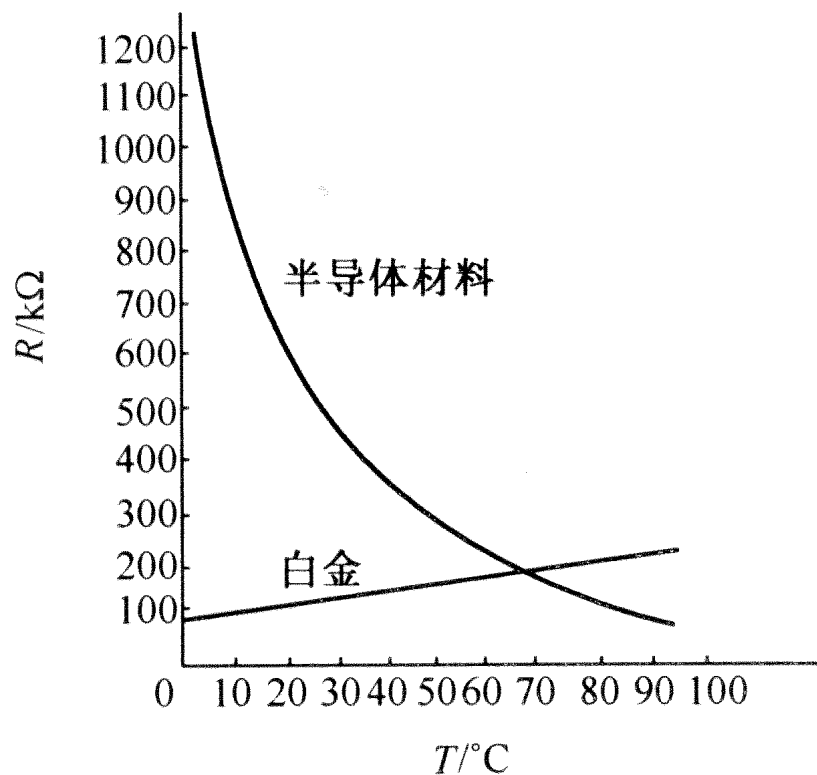
Negative Temperature Coefficient (NTC)
thermistors

$$a_T = \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT} = -\frac{B}{T^2}$$

随温度 T 的变化很大, 并与材料常数 B 成正比。

—由半导体材料制成的测辐射热计：半导体材料对光的吸收除了直接产生光生载流子的本征吸收和杂质吸收外, 还有不直接产生载流子的晶格吸收和自由电子吸收等, 并且不同程度地转变为热能, 引起晶格振动的加剧, 器件温度的上升, 即器件的电阻值发生变化。其中部分电子能够从价带跃迁到导带成为自由电子, 使电阻减小, **电阻温度系数是负的**。又因为各种波长的辐射都能被材料吸收, 只是吸收不同波长的辐射, 晶格振动加剧的程度不同而已, 对温升都有贡献, 所以它的光谱响应特性基本上与波长无关。

半导体类的多为金属氧化物, 例如氧化锰、氧化镍、氧化钴等。



不同材料热敏电阻的温度特性曲线

图示分别为半导体和金属（白金）的温度特性曲线。

- 白金的电阻温度系数为正值，大约为**0.37%**左右；

- 半导体材料热敏电阻的温度系数为负值，大约为**-3% ~ -6%**，约为白金的10倍以上。

- 所以热敏电阻探测器常用半导体材料制作而很少采用贵重的金属。

金属材料的特点

- 电阻温度系数多为**正的**
- 电阻温度系数绝对值**小**
- 电阻变化与温度变化的关系基本上是**线性的**
- 耐高温能力和稳定性较**强**
- 多用于温度的模拟**测量**。

半导体材料的特点

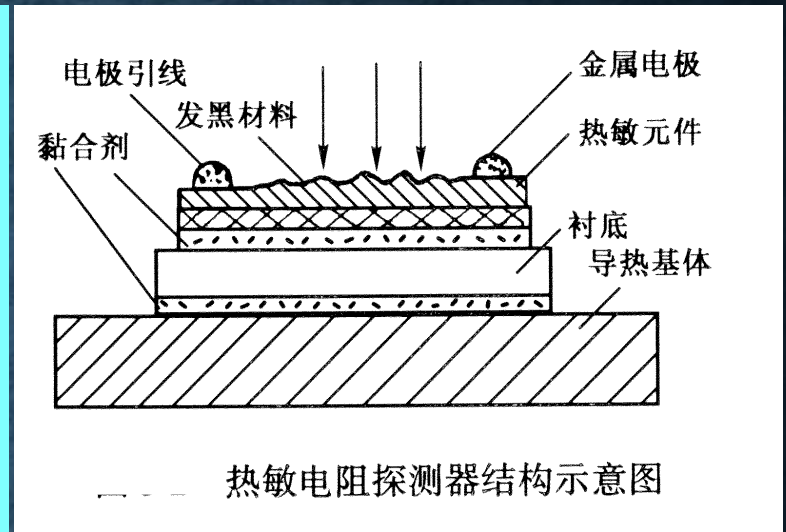
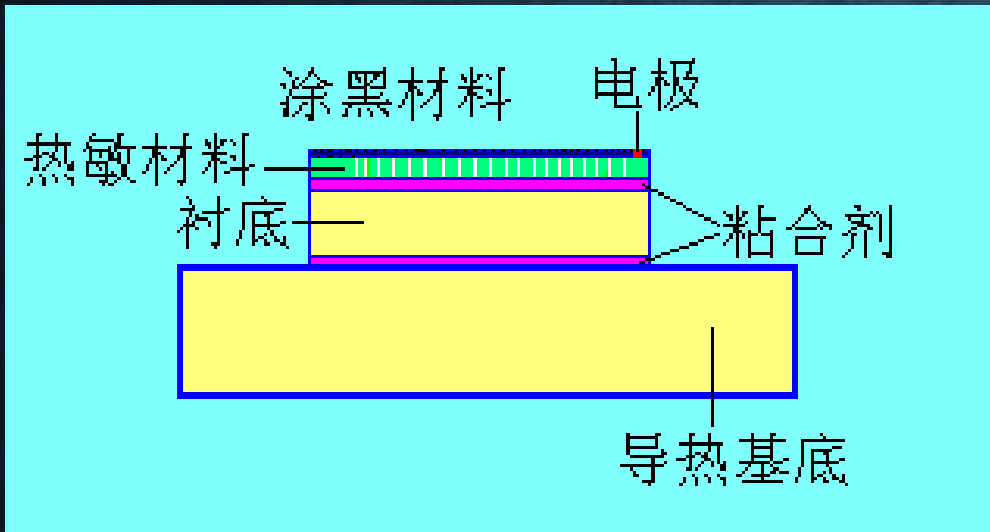
- 电阻温度系数多为**负的**
- 电阻温度系数绝对值**大**，比一般金属电阻大10 ~ 100倍
- 电阻变化与温度变化的关系基本上是**非线性**的
- 耐高温能力和稳定性较**差**
- 多用于辐射**探测**。例如防盗报警、防火系统、热辐射体搜索和跟踪等。

2. 最小可探测功率

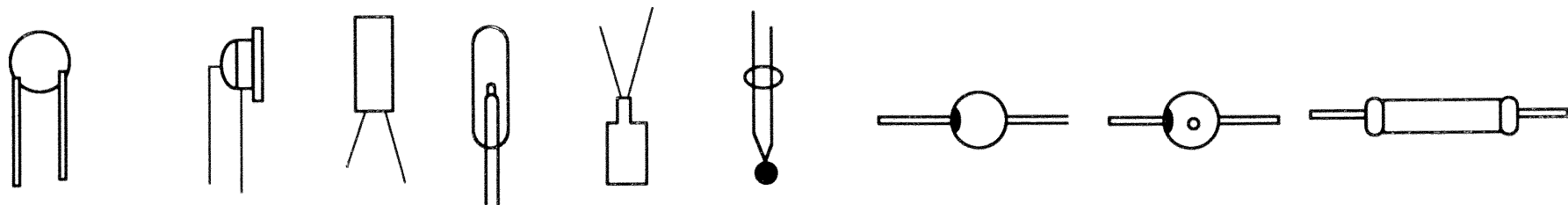
■限制测辐射热计噪声等效功率的主要因素是热噪声和温度噪声。

●在室温下测辐射热计的噪声等效功率可达 $10^{-6} \sim 10^{-9}\text{W}$ ；致冷到液氦温度(3K)时，可达 $10^{-13} \sim 10^{-14}\text{W}$ 。

二、结构



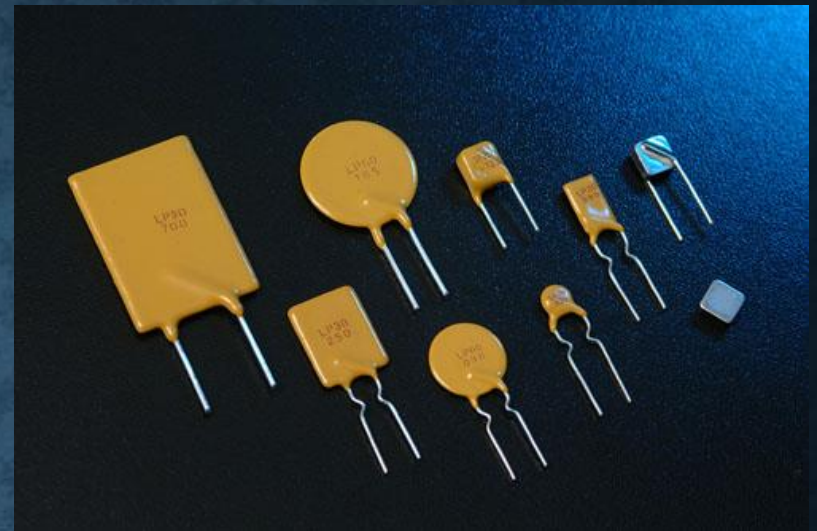
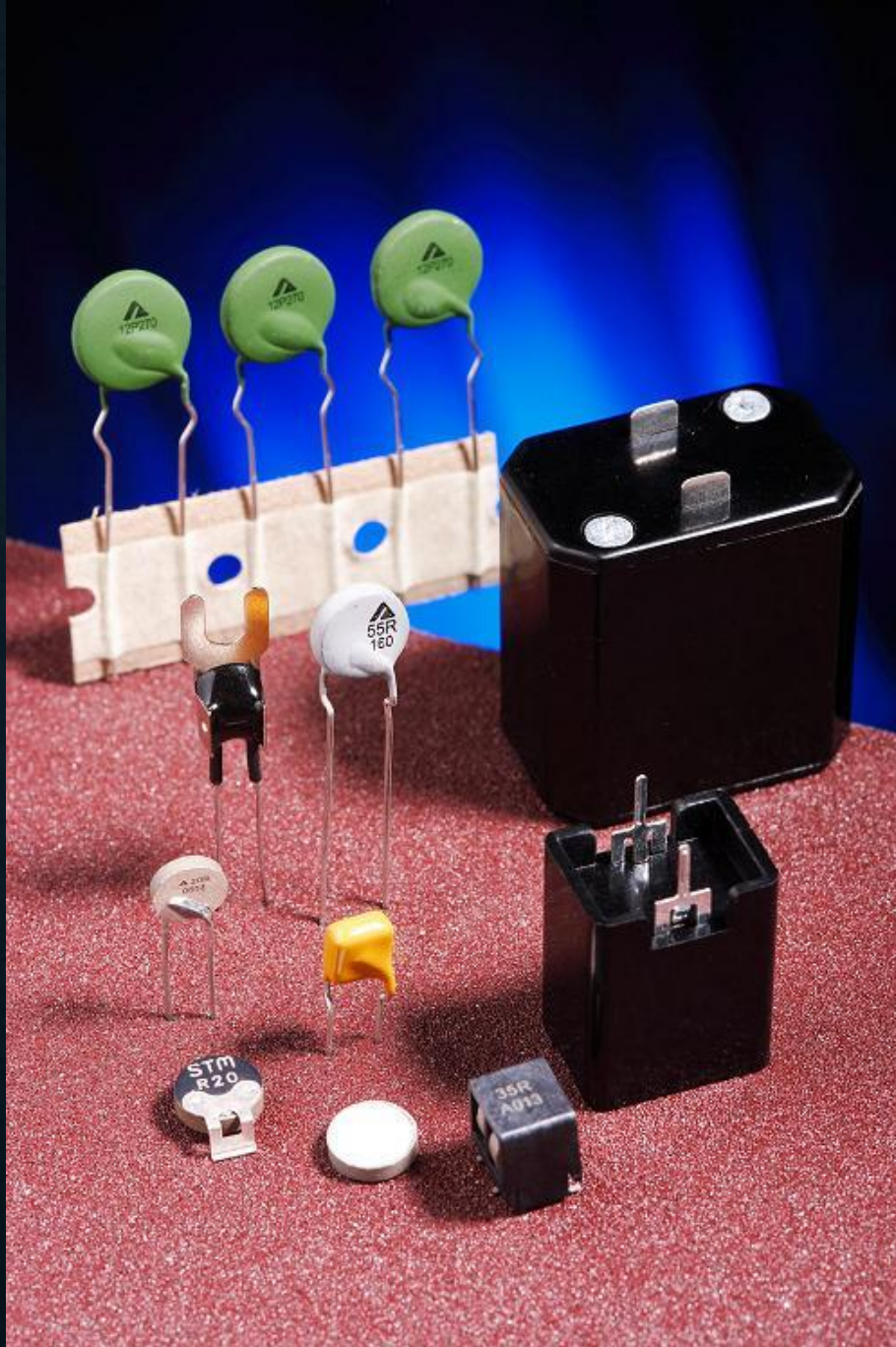
- 由热敏材料制成的厚度为0.01mm左右的薄片电阻粘合在导热能力高的绝缘衬底上，电阻体两端蒸镀金属电极以便与外电路连接；
- 再把衬底同一个热容很大、导热性能良好的金属相连构成热敏电阻。（使用热特性不同的衬底，可使探测器的时间常量由大约1ms变为50ms）
- 红外辐射通过探测窗口投射到热敏元件上，引起元件的电阻变化。为了提高热敏元件接收辐射的能力（提高吸收系数），常将热敏元件的表面进行**黑化处理**。



(a) 圆片形 (b) 薄膜形 (c) 柱形 (d) 管形 (e) 平板形 (f) 珠形 (g) 扁形 (h) 垫圈形 (i) 杆形

几种热敏电阻的外形图





三、分类

1. 通用型热敏电阻器

特点：价格便宜，温度上限偏低，一般在100度左右，例如圆片形

2. 热响应速度非常快的热敏电阻器

特点：适合微小型化、响应速度非常快的应用，一般封装在细针尖里面使用或贴在薄膜上使用。直径非常小，达到了1 mm 以下，热时间常数约为普通热敏电阻器的十分之一。

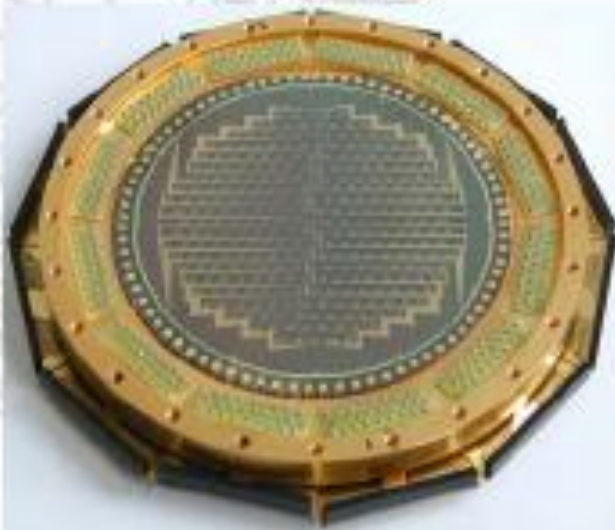
3. 高温型热敏电阻器

特点：温度上限可扩展到500度左右

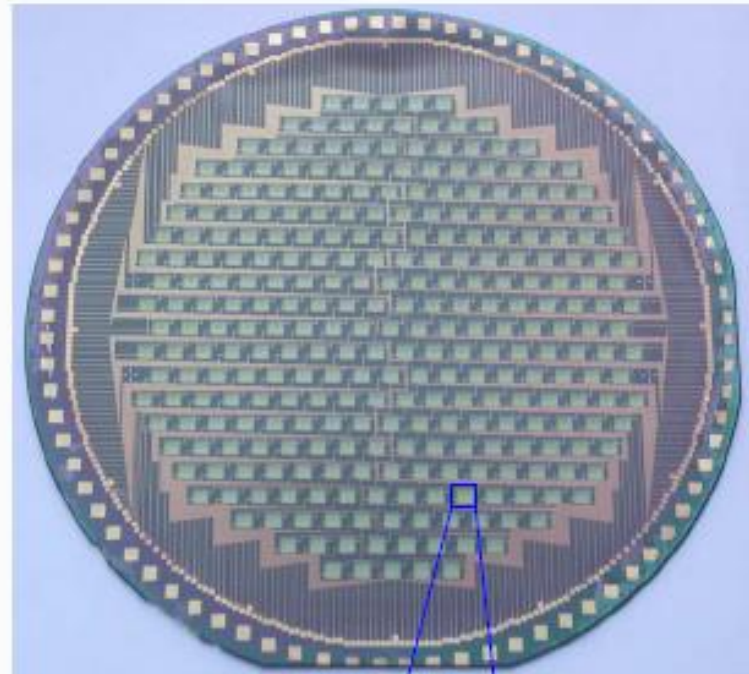
4. 特殊用途

- **碳测辐射热计**：已用于极远红外波段的光谱测量。敏感元件是从碳电阻上切下来的一小块，致冷到2.1K时，其 D^* 要比热敏电阻测辐射热计高一个数量级。
- **锗测辐射热计**：敏感元件是锗掺镓单晶，致冷到2.1K时，其 D^* 比热敏电阻测辐射热计约高1~2个数量级，它的光谱响应可延伸到1000 μm 以外。
- **超导测辐射热计**：它利用了金属或半导体由正常态向超导态过渡时，电阻随温度急剧变化的性能。电阻温度系数可达5000%。这种测辐射热计灵敏度很高，可用以精密测量很弱的辐射如红外辐射和激光的功率。超导材料多为铌、钽、铅或锡的氮化物。但为保持住转变期温度，所需制冷量很大，控制复杂，目前仅限于实验室。
- **微测辐射热计 ((Microbolometer))**

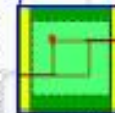
Bolometer Array



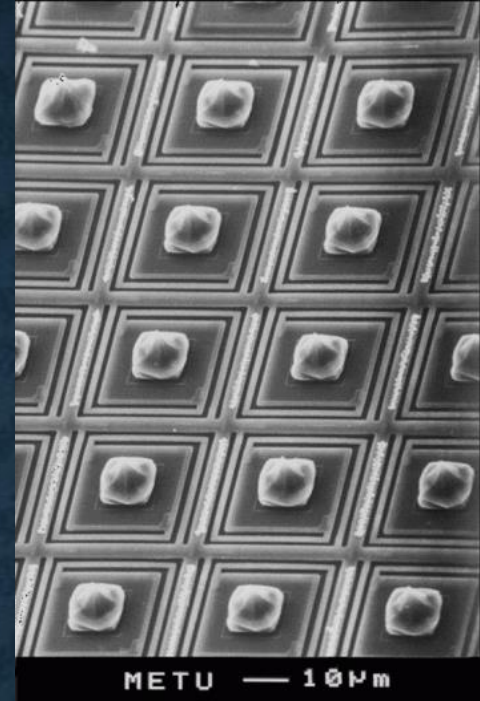
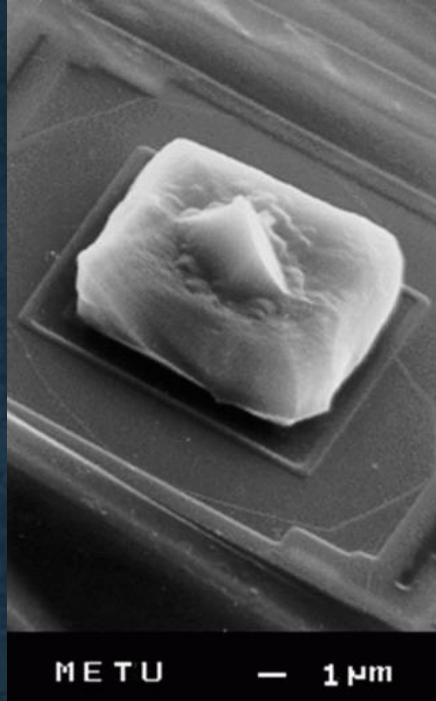
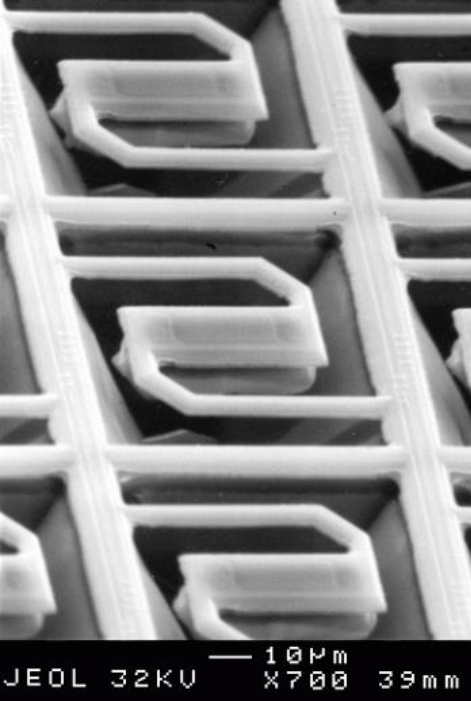
conical horns



LABOCA is an array of 295 composite bolometers. The thermal, electrical and mechanical structure of the array is produced microlithographically on a single Silicon wafer (in the picture above). Free-standing Silicon-Nitride membranes have



membrane (the yellow square in the picture on the left). The thermistors (the small red square in the picture) are Germanium semiconducting crystals doped by neutron-transmutation. The electro-



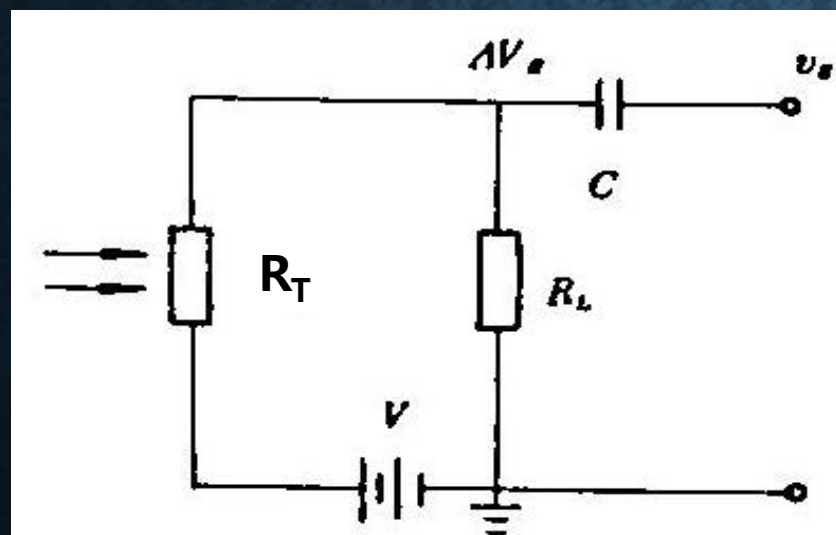
- (a) Resistor type n-well microbolometer from 16x16 array
- (b) Single pixel diode type n-well microbolometer (underneath)
- (c) Diode type n-well detectors from 128x128 array
- (d) Diode type n-well microbolometers from 128x128 array (underneath)



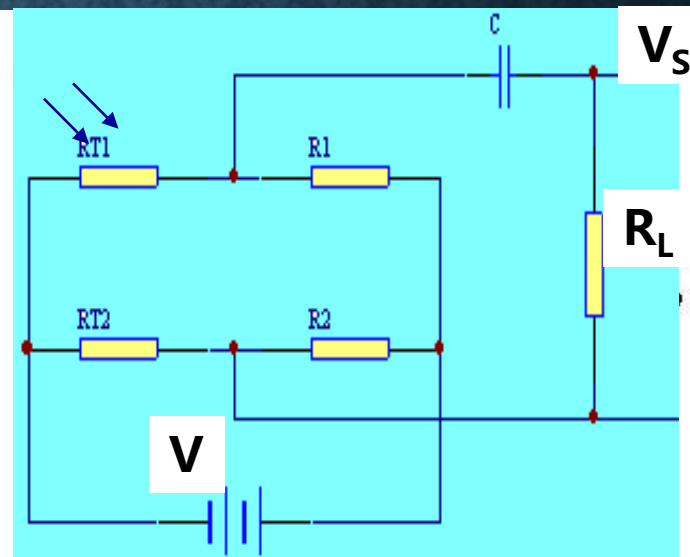
四、测辐射热计使用电路

■ 测量电路有两种：

- 1) 利用单个探测器的电路，如图 (a) 所示。
- 2) 桥式电路，使用**两个相同规格**的元件，一个作为接收元件，另一个作为补偿元件，接到电桥的两个臂上，可使温度的缓慢变化不影响电桥平衡。**具有较强的抗干扰性**。如图 (b) 所示。



(a)



(b)

R_T 热敏电阻 R_L -负载电阻

1. 单个探测元件

测辐射热计吸收辐射产生温升 ΔT ，阻值相应变化 ΔR_T ，在负载上产生的电压变化为：

$$\Delta V_s = \frac{V R_L \Delta R_T}{(R_T + R_L)^2}$$

由电阻温度系数：

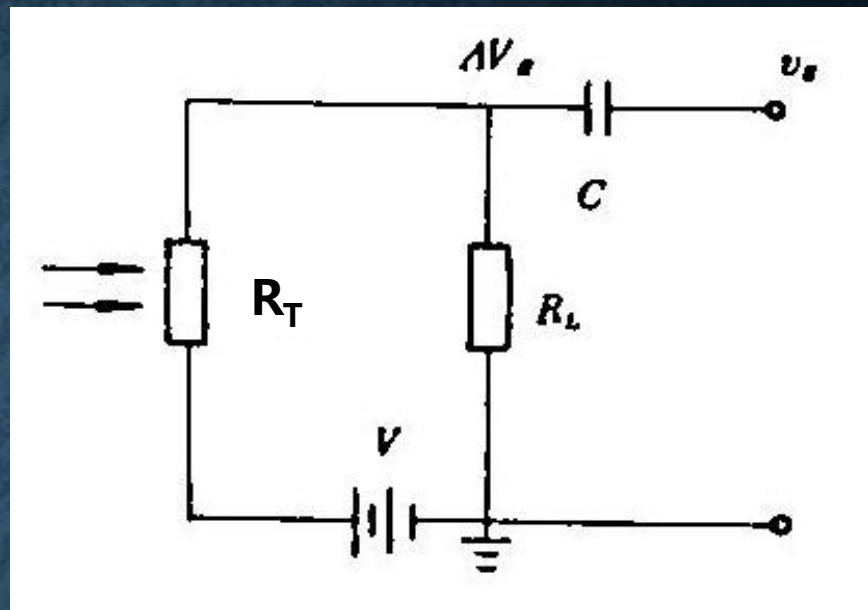
$$\alpha_T = \frac{1}{R_T} \cdot \frac{dR_T}{dT}$$

代入上式，得

$$\Delta V_s = \frac{V R_L \alpha_T R_T \Delta T}{(R_T + R_L)^2}$$

$$|\Delta T| = \frac{\alpha P_0}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}}$$

$$\Delta T = \frac{\alpha P_0}{G}$$





$$\Delta V_s = \frac{VR_L \alpha_T R_T}{(R_T + R_L)^2} \cdot \frac{\alpha P_0}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}}$$



$$\mathfrak{R}_V = \frac{VR_L \alpha_T R_T}{(R_T + R_L)^2} \cdot \frac{\alpha}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}}$$

交流灵敏度

或

$$\mathfrak{R}_V = \frac{VR_L \alpha_T R_T}{(R_T + R_L)^2} \cdot \frac{\alpha}{G}$$

直流灵敏度

■由公式可知：要测辐射热计的电压响应率大，则：

— V 、 α_T 、 α 都要大；

— G 、 ω 、 H 都要小。 温度升高1K所放出的热量 (H)，吸收的热量 (G)

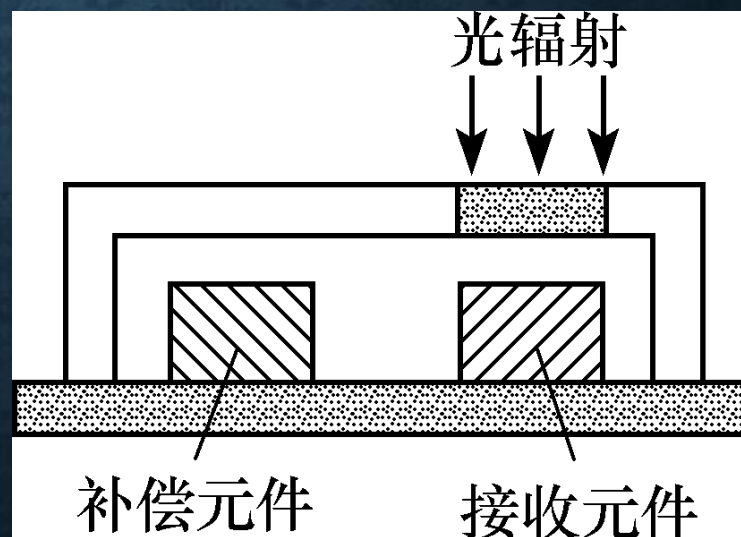
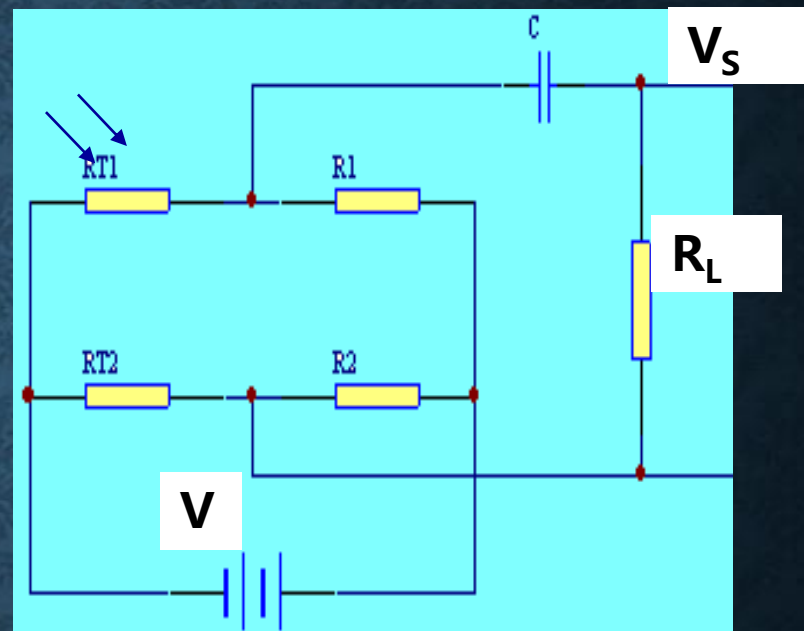
■但这些量都要受诸多因素制约，只能折衷选取，而不能任意增减。

- (1) 随辐照频率的增加，热敏电阻传递给负载的电压变化率减少。热敏电阻的时间常数约为 $1\sim 10\mu\text{s}$ ，因此，使用频率上限约为 $20\sim 200\text{kHz}$ 左右。
- (2) α_T 决定于材料，通过致冷可提高 α_T 。
- (3) 为了提高吸收系数 α ，光敏面要黑化。
- (4) 为了减小 G ，其办法是减少元件的接收面积及元件与外界对流所造成的热量损失，可使接收元件装在一个真空的外壳里。但 G 小，热时间常量要变大，频率特性变坏。有时为了提高频率特性，宁可牺牲一些响应率，而把测辐射热计粘在一块热导率很大的衬底上，以取得小的热时间常量。
- (5) V 不能太大，因 I 较大而产生的焦耳热会使元件温度提高，如果 α_T 是负值，可能因为 R_T 变小而产生破坏性的热击穿。另外 V 大后噪声也随之增大。这样，就限制了 V 的取值。

2. 桥式电路

$$\Delta V_s = \frac{VR_1\Delta R_{T1}}{(R_{T1} + R_1)^2}$$

推导过程如前。



6.4 热释电探测器

(Pyroelectric Detector)

6.4 热释电探测器

Pyroelectric Detector



**幕帘式
红外探测器**



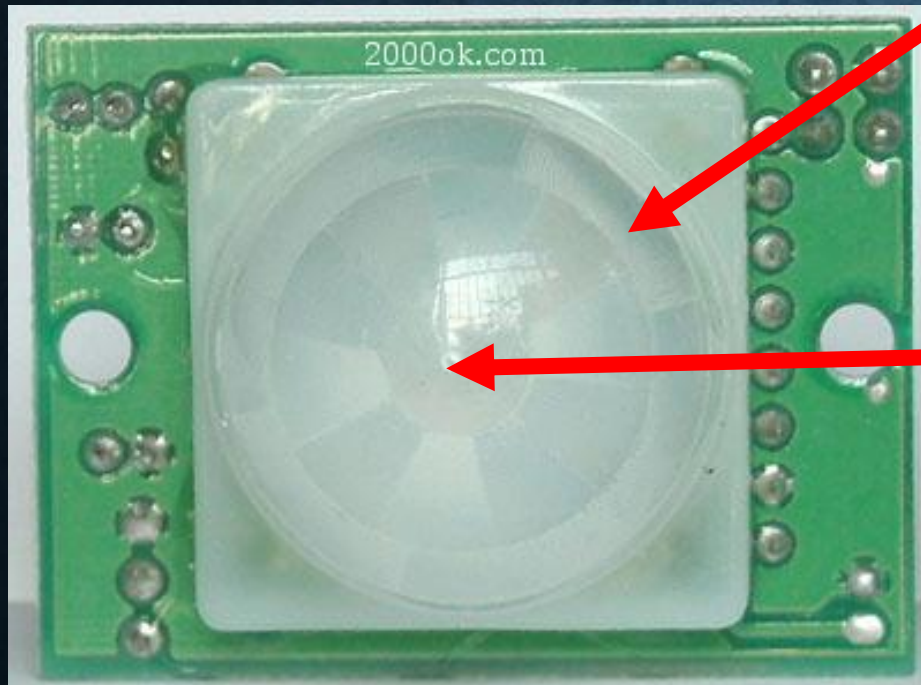
**吸顶式
红外探测器**

6.4 热释电探测器

Pyroelectric Detector

热释电红外探测器模块

菲涅尔透镜



Pyroelectric Infrared Detectors

6.4 热释电探测器

$$\Phi \rightarrow \Delta T \rightarrow \Delta C$$

热释电探测器是一种利用热释电效应制成的光辐射探测器件。

6.4.1 热释电探测器结构原理

6.4.2 热释电探测器主要特性参数

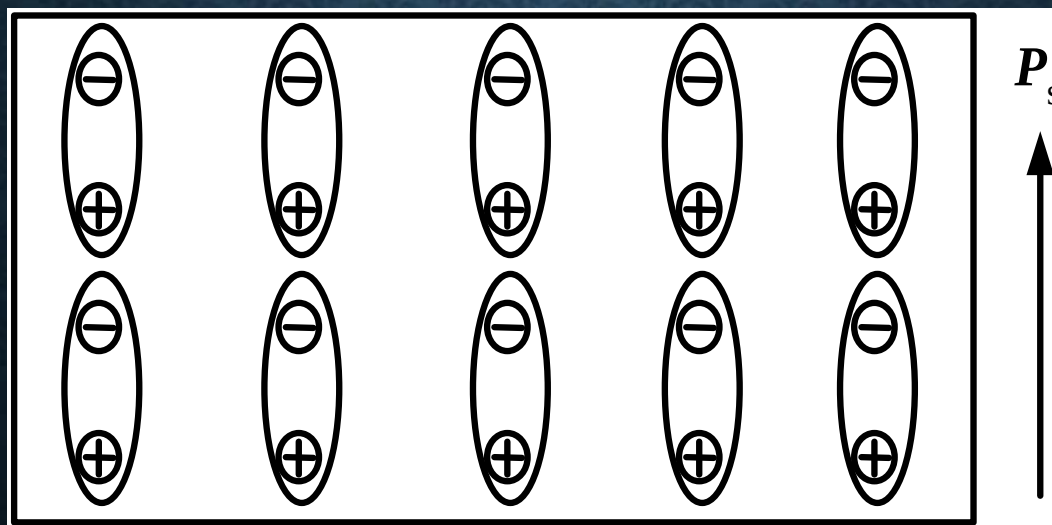
6.4.3 热释电探测器应用举例

6.4.1 热释电探测器结构原理

1. 热释电效应

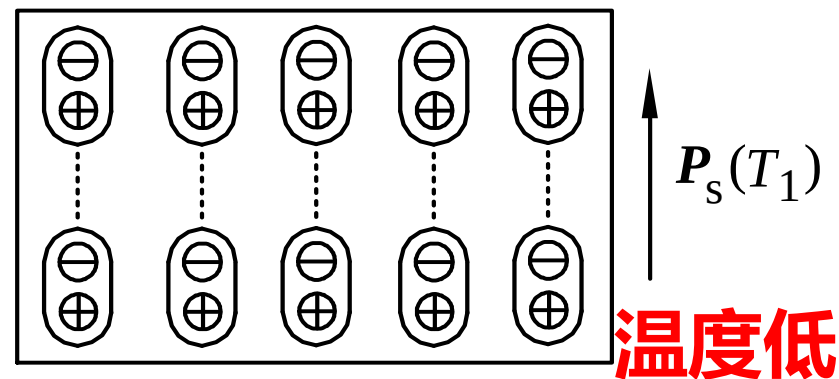
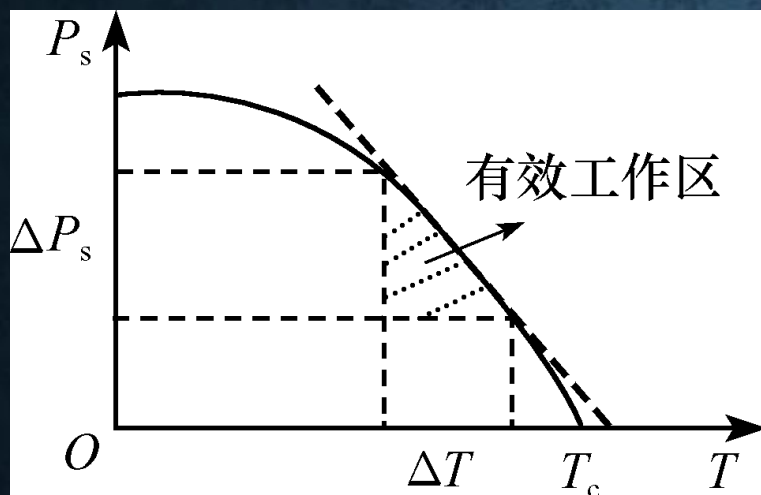
热电晶体材料因吸收光辐射能量、产生温升，导致晶体表面电荷发生变化的现象，称为热释电效应。

热电晶体： - - 具有非中心对称的极性晶体

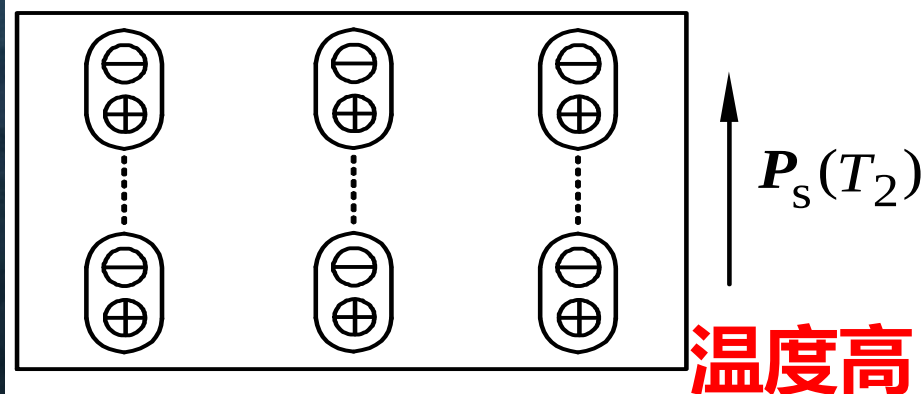


1.热释电效应

热“释电”的物理过程



热电晶体 - -
极化强度与温度关系



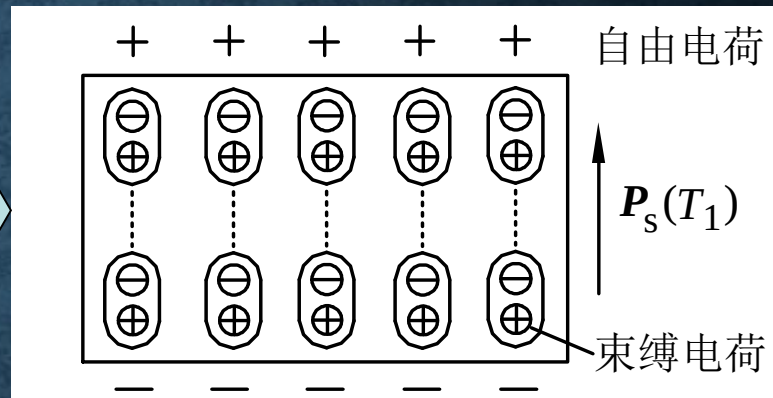
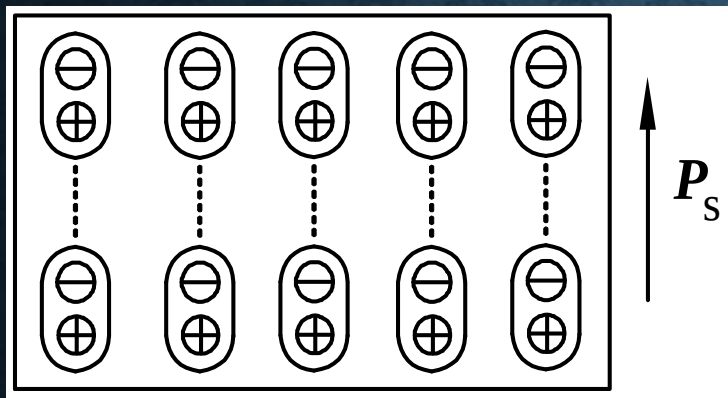
1.热释电效应

热电晶体

热“释电”的物理过程

恒温 T_1

电荷中和时间：秒~小时

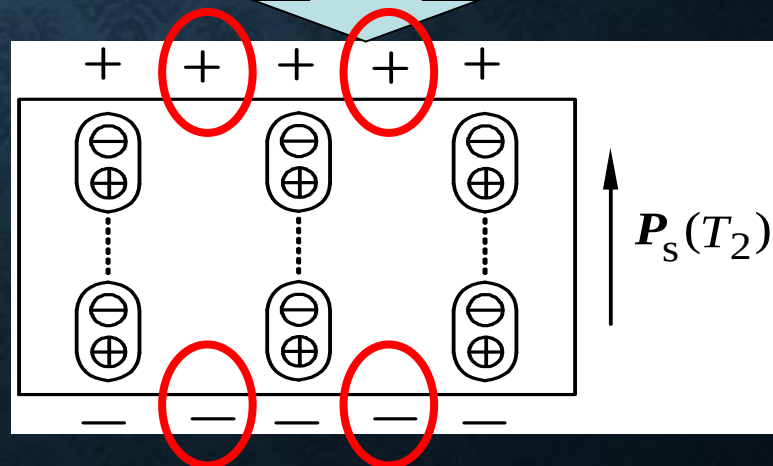


温升到 T_2

- - 束缚电荷减少

极化弛豫时间——皮秒

- - “释放” 电荷

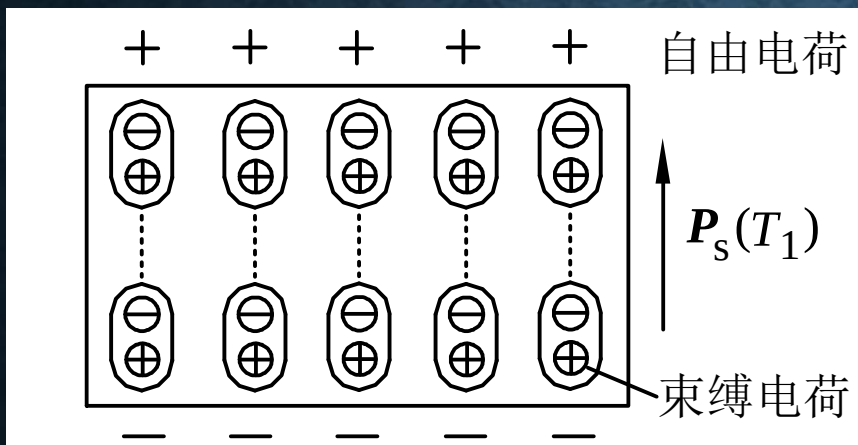


1.热释电效应

热“释电”的物理过程

恒温 T_1

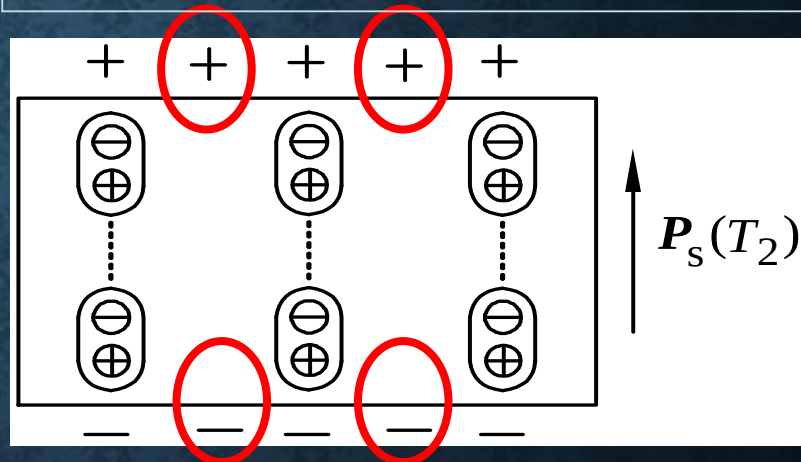
电荷中和时间：秒~小时



温升到 T_2

- - 束缚电荷减少

极化弛豫时间——皮秒



问题1

设想温度 $T_1 - T_2 - T_1 - T_2 - T_1$ 快速变化

- - 释放电荷将如何变化?

问题2

设想维持温度 T_2 足够长时间 (恒温)

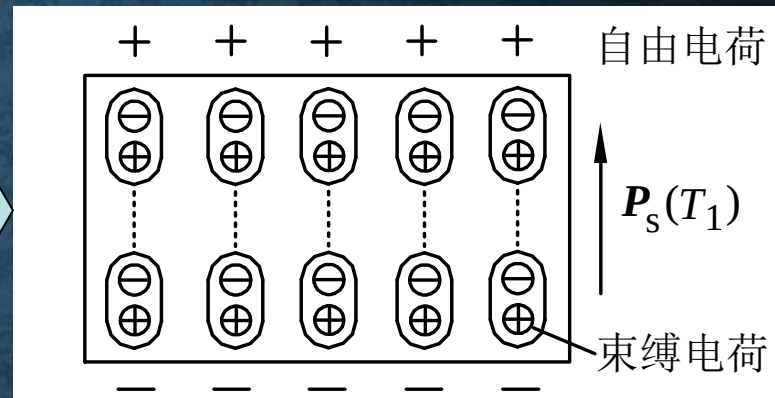
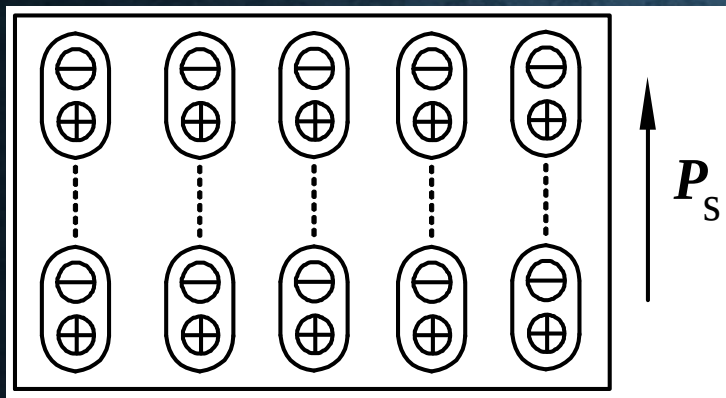
- - 释放电荷将如何变化?

1.热释电效应

热电晶体

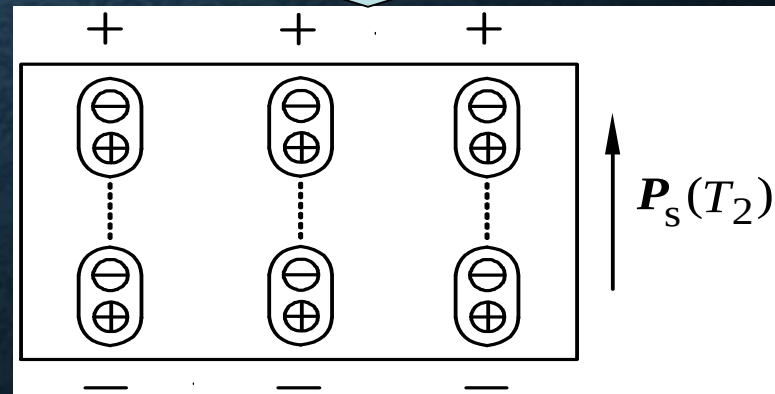
热“释电”的物理过程

恒温 T_1
电荷中和时间：秒~小时

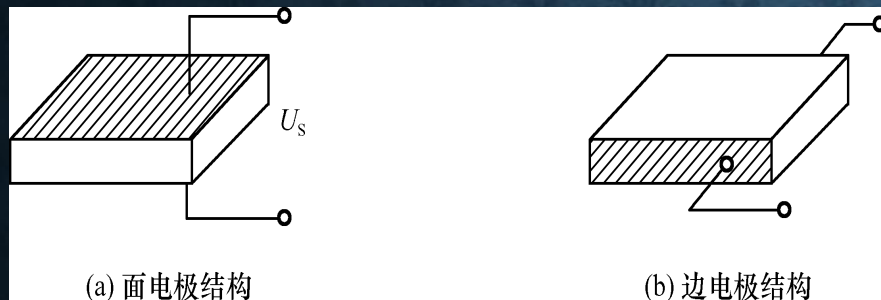


维持 T_2 时间足够长
- - 已释放电荷?

- - 交流调制辐射



2. 热释电探测器的基本结构



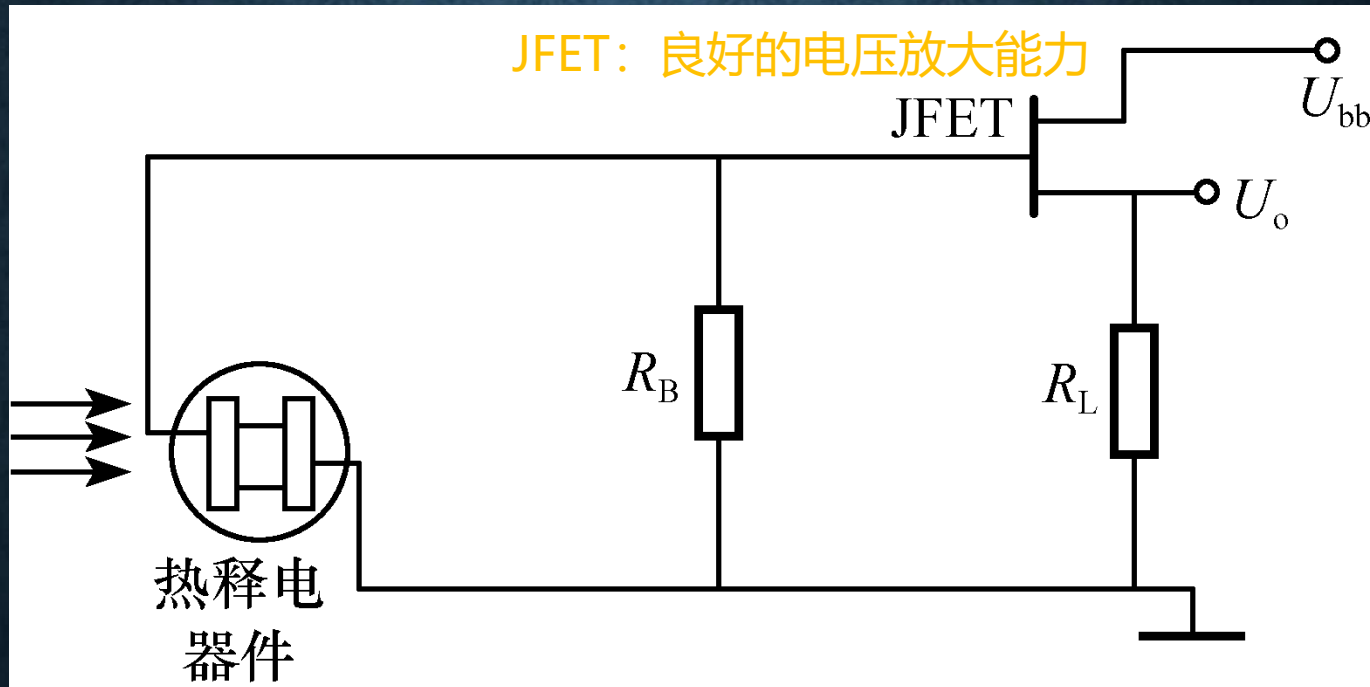
热释电探测器几乎是一种**纯容性器件**，阻抗高达 $10^{10}\Omega$ ，必须配以高阻抗的负载 - - **结型场效应管 (JFET)**

面电极结构：电极置于热释电晶体的前后表面上，其中一个电极位于光敏面内。这种电极结构的电极面积较大，极间距离较少，因而极间电容较大，故其不适于高速应用。此外，由于辐射要通过电极层才能到达晶体，所以电极对于待测的辐射波段必须透明。

边电极结构：电极所在的平面与光敏面互相垂直，电极间距较大，电极面积较小，因此极间电容较小。由于热释电器件的响应速度受极间电容的限制，因此，在高速运用时以极间电容小的边电极为宜。

2.热释电探测器的基本结构

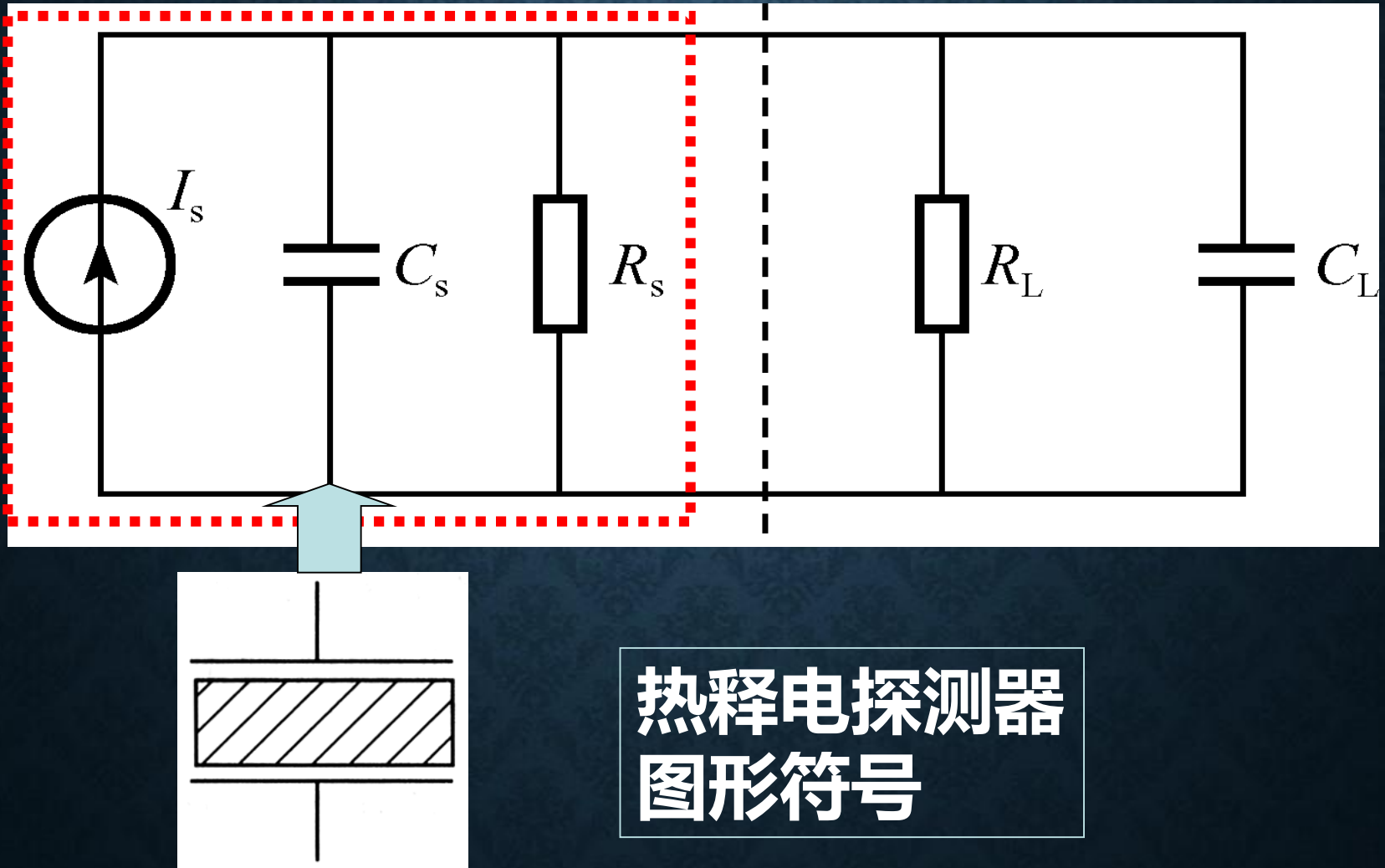
实际电路：



热释电 - JFET组件： 阻抗变换，低阻抗输出

3.热释电探测器的工作原理

等效电路:



3.热释电探测器的工作原理

基本原理:

辐射通量 - - 信号电压

$$\Delta Q = A_d \cdot \Delta \sigma = A_d \cdot \Delta P_s = A_d \cdot \frac{\Delta P_s}{\Delta T} \cdot \Delta T = A_d \cdot \gamma \cdot \Delta T$$



$$i = \frac{d(\Delta Q)}{dt} = A_d \cdot \gamma \cdot \frac{d(\Delta T)}{dt} = \frac{A_d \gamma \alpha \Phi_0 \omega}{G \cdot \sqrt{1 + \omega^2 \tau_T^2}} \cdot e^{i(\omega t + \varphi)}$$



$$|U_o| = \frac{\alpha A_d \gamma \omega R_L \Phi_0}{G \sqrt{(1 + \omega^2 \tau_T^2)(1 + \omega^2 \tau_e^2)}}$$

3.热释电探测器的工作原理

基本原理:

辐射通量 - - 信号电压

$$|U_o| = \frac{\alpha A_d \gamma \omega R_L \Phi_0}{G \sqrt{(1 + \omega^2 \tau_T^2)(1 + \omega^2 \tau_e^2)}}$$

热响应时间常数:

$$\tau_T = C_H / G$$

电路响应时间常数:

$$\tau_e = C \cdot R$$

6.4.2热释电器件的主要特性参数

1. 电压灵敏度

$$S_V = \frac{V}{P_0} = \frac{\alpha \omega \gamma A_d R}{G(1 + \omega^2 \tau_e^2)^{1/2} (1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}}$$

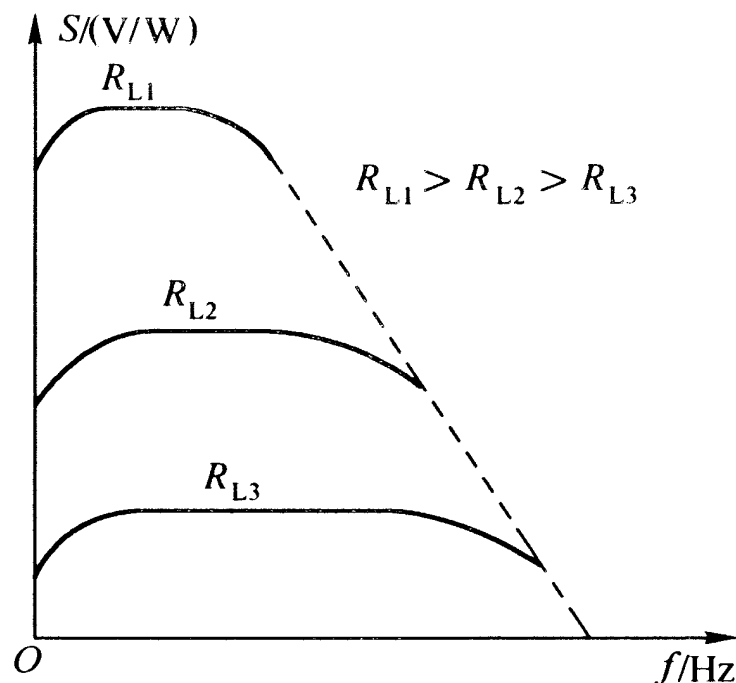
(1) 当入射为恒定辐射, 即 $\omega = 0$ 时, $S_V = 0$, 说明热释电器件对恒定辐射不灵敏;

(2) 低频段: $\omega \ll 1/\tau_T$, $\omega \ll 1/\tau_e$ 时, 灵敏度 S_V 与 ω 成正比。

(3) 中频段: 通常 $\tau_e < \tau_T$, $1/\tau_T \ll \omega \ll 1/\tau_e$ 范围内, S_V 与 ω 无关;

(线性工作区域)

(4) 高频段 ($\omega \gg 1/\tau_T$, $1/\tau_e$) 时, S_V 则随 ω^{-1} 变化。



不同负载电阻下,热释电器件的灵敏度与工作频率的关系曲线

体现器件增益带宽积常数特点

$$S_V \approx \frac{\alpha \gamma A_d R}{G \omega \tau_e \tau_T}$$

2. 响应时间

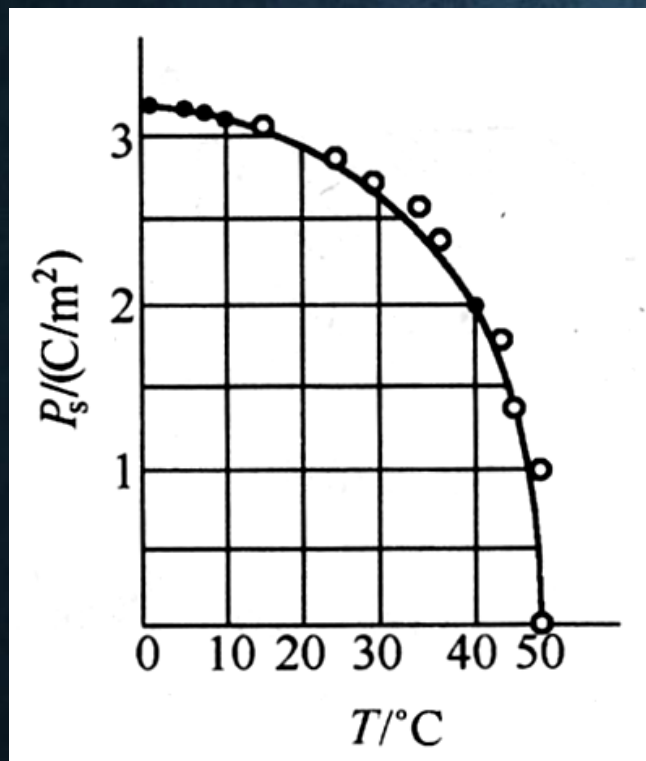
$$S_v = \frac{A\alpha\gamma\omega R}{G(1 + \omega^2\tau_T^2)^{1/2}(1 + \omega^2\tau_e^2)^{1/2}}$$

热释电探测器的响应时间可由上式求出。按通常的响应时间定义， τ_T 和 τ_e 中较小的一个为热释电探测器的响应时间。通常 τ_T 较大，而 τ_e 与负载电阻有关，多在几秒到几个微秒之间。随着负载的减小， τ_e 变小，灵敏度也相应减小。

热时间常数，例如：1s

电时间常数，例如：1ms

3. 热释电探测器的居里温度



硫酸三甘肽
(TGS) 材料

当晶体温度达到某一特定温度 T_c 时，自发极化强度变为零， T_c 称为**居里温度**。

注意：

居里温度与
最高**工作**温度
表6 - 1

4. 噪声电流和噪声等效功率

热释电探测器噪声:

= 热噪声 + 放大器噪声 + 温度噪声

$$\overline{i_{nJ}^2} = 4kT_R\Delta f / R_{eff}$$

$$\overline{I_T^2} = \gamma^2 A_d^2 \omega^2 \Delta \overline{T^2} = \gamma^2 A_d^2 \omega^2 \left(\frac{4kT^2 \Delta f}{G} \right)$$

$$\overline{i_{nk}^2} = 4k(F-1)T\Delta f / R$$

如果这三种噪声不相关，则总噪声为

$$\begin{aligned}\overline{i_n^2} &= \frac{4kT\Delta f}{R} + \frac{4kT(F-1)\Delta f}{R} + \frac{4kT^2\gamma^2 A_d^2\omega^2\Delta f}{G} \\ &= \frac{4kT_N\Delta f}{R} + \frac{4kT^2\gamma^2 A_d^2\omega^2\Delta f}{G}\end{aligned}$$

式中， $T_N = T + (F-1)T$ ，称为放大器的有效输入噪声温度。

6.4.2热释电器件的主要特性参数

表6 - 1 国产热释电探测器的特性参数

电压灵敏度

居里温度

比探测率

工作波长



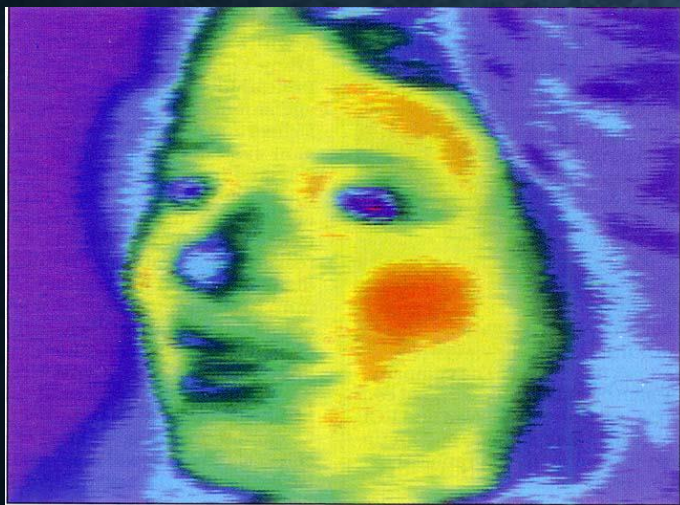
紫外 - - 远红外

小 结

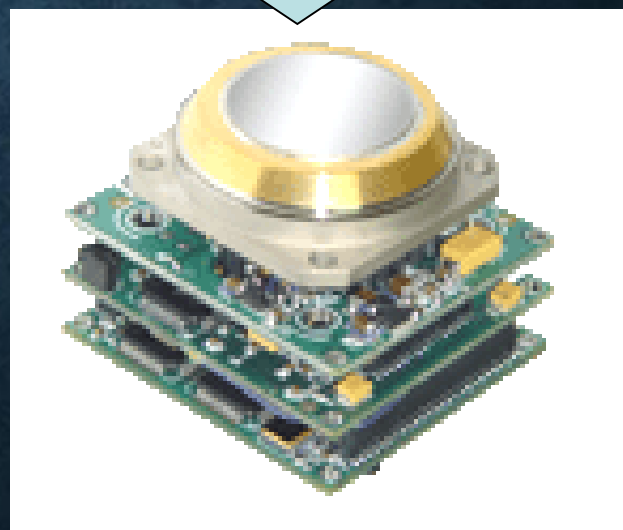
1. 热探测器是一类基于光辐射与物质相互作用的热效应制成的器件。它的光谱响应范围宽而且是平坦的，热电探测器的主要缺点是探测率较低和时间常数较大。要同时获得灵敏度高、响应快的性能是困难的。新型热电探测器——热释电探测器的出现及其近年来的发展，逐步解决了这一矛盾。
2. 温差热电堆：功耗很小，测量辐射时，应对所测的辐射强度范围有所估计，不要因电流过大烧毁热端的黑化金箔。保存时，输出端不能短路，要防止电磁感应机械强度较差，使用时必须十分当心。
3. 测辐射热计，光敏面采取致冷措施后，响应率会进一步提高，但它的机械强度也较差，易破碎。流过它的偏置电流不能大，避免电流产生的焦耳热影响灵敏面的温度。
4. 热释电器件是目前最受重视的热探测器，其机械强度、响应率、响应速度都很高。在使用这类器件时要特别注意以下几点：
 - 只能测量交变辐射，对恒定辐射无响应；
 - 机械振动会引起振动噪声。使用时应避免振动；
 - 热释电探测器输出阻抗高(10^{10} — $10^{15}\Omega$)，在使用时必须接以高阻抗负载和高输入阻抗的放大器。

6.4.3热释电探测器应用举例

例1 热成像摄像机（军事和医疗应用）



热像仪的机芯
(**热释电探测器**)



例2 云雨6号气象卫星 使用两个TGS

测量：

85km处大气温度分布
太阳和地球的辐射



例3

Pyroelectric Detector



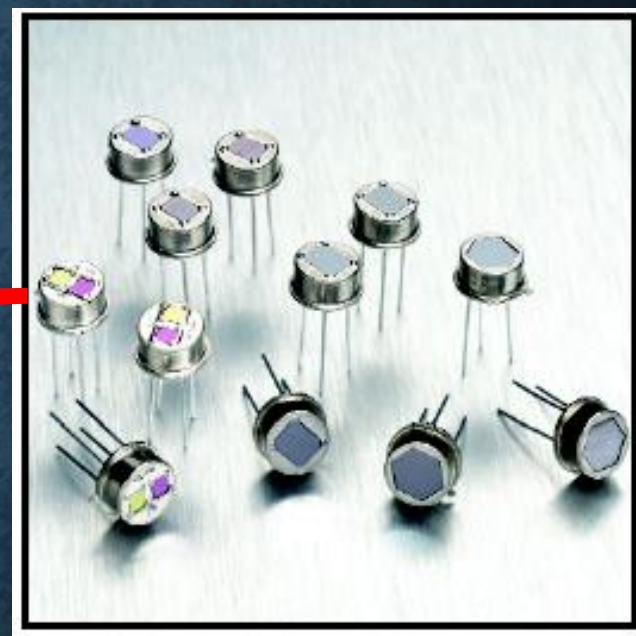
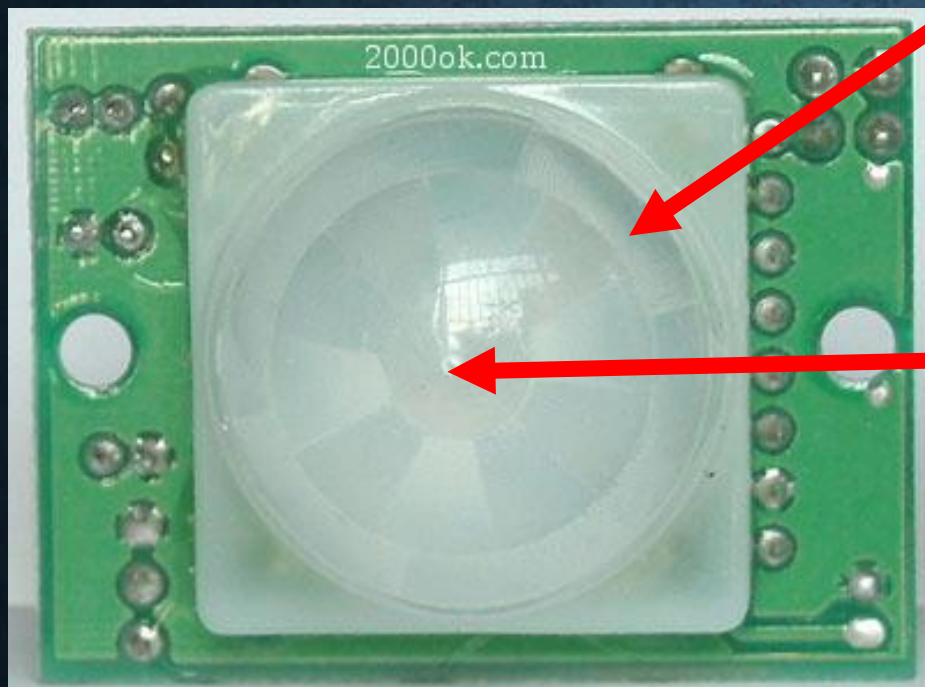
**幕帘式
红外探测器**



**吸顶式
红外探测器**

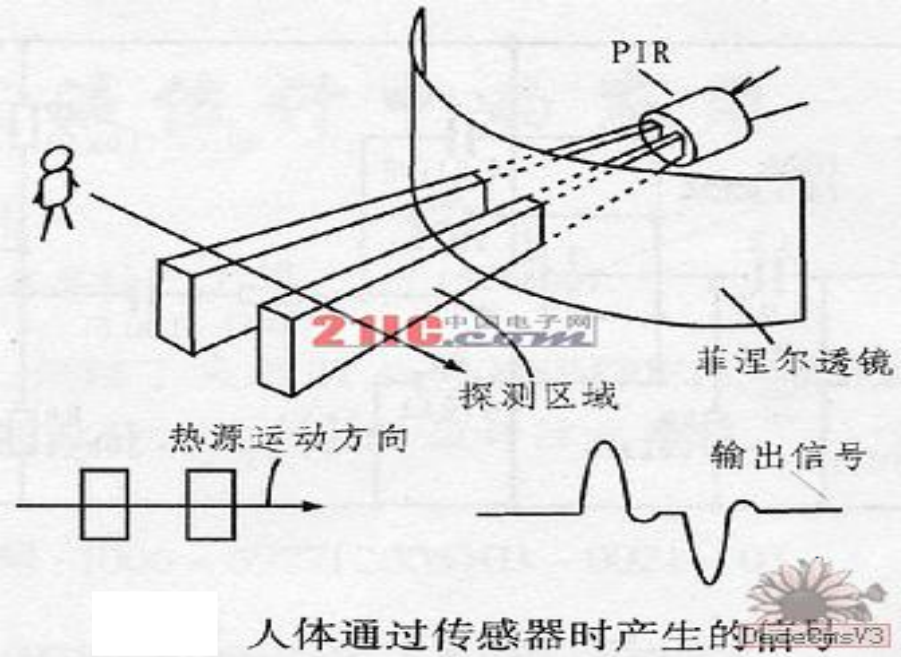
热释电红外探测器模块

菲涅尔透镜



Pyroelectric Infrared Detectors

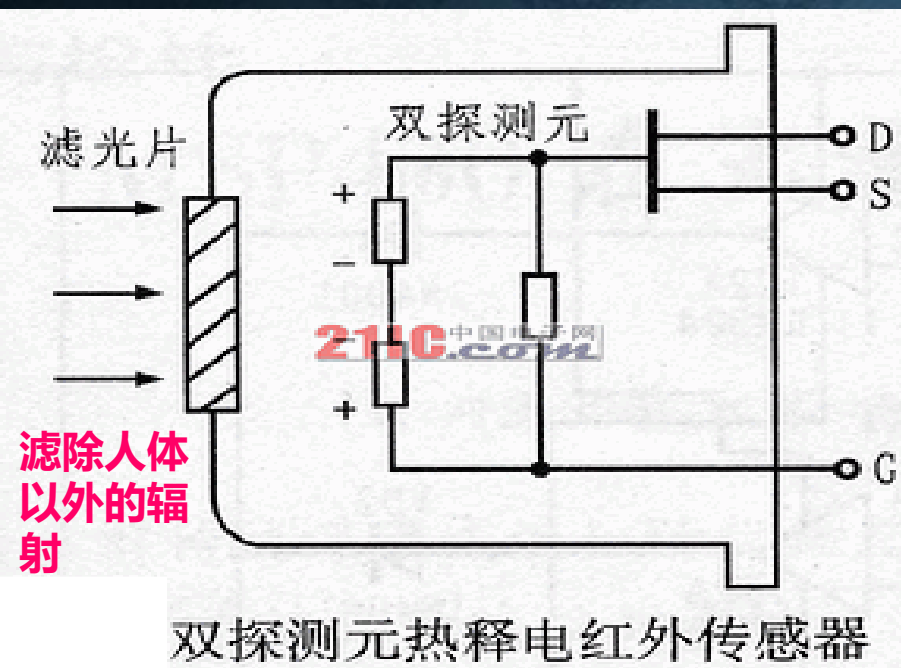
菲涅尔透镜作用有三个：一是滤光作用，滤除人体辐射以外的红外辐射；二是聚焦作用，即将热释红外信号折射在PIR上，第三个作用是将探测区域内分为若干个明区和暗区，使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号



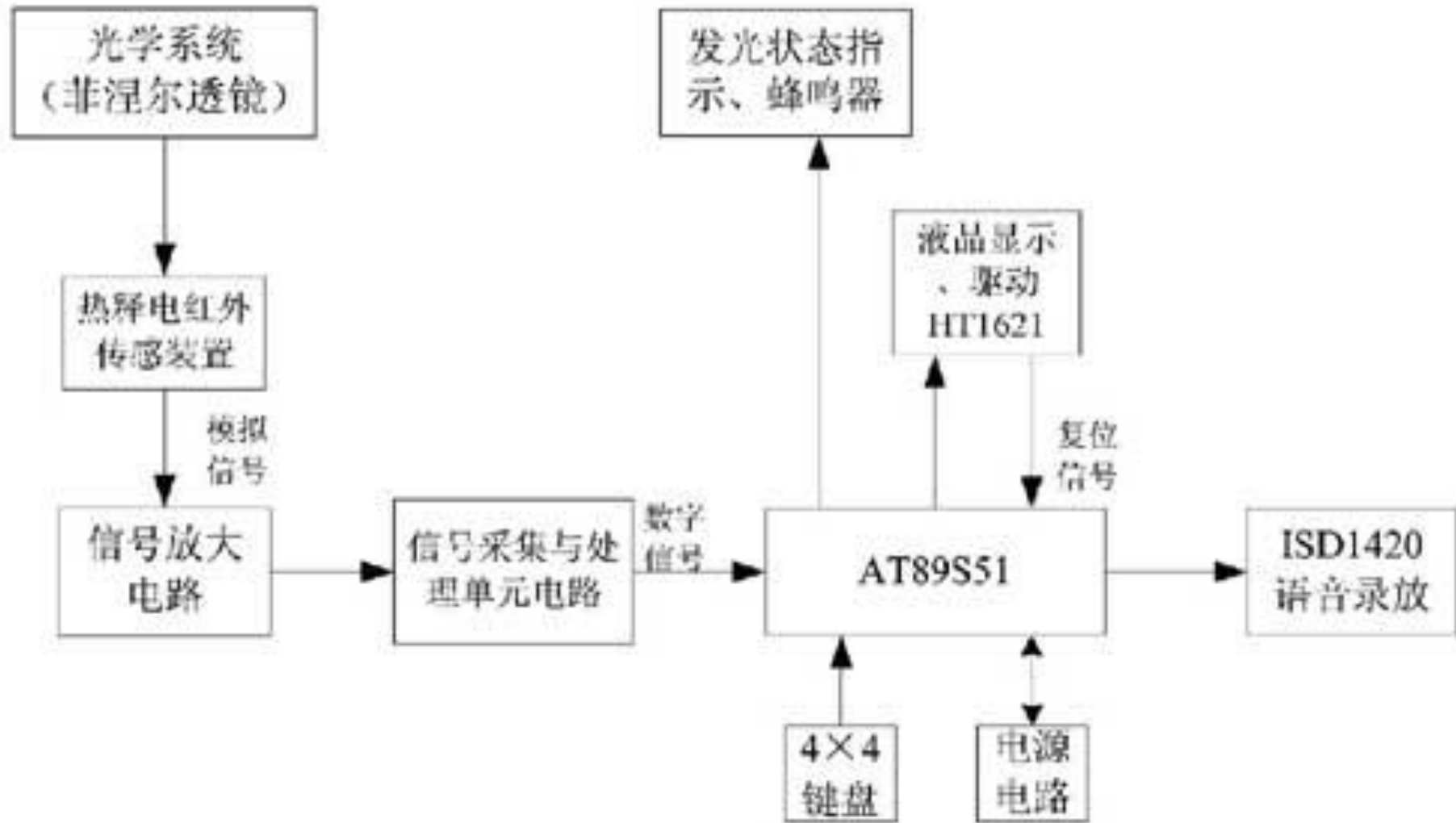
➤ 传感器包含两个互相串联或并联的热释电元，且制成的两个电极化方向正好相反。

➤ 无人侵入时，环境背景辐射对两个热释电元几乎具有相同的作用，使其产生释电效应相互抵消，于是探测器无信号输出。

➤ 一旦有人侵入探测区域内，人体红外辐射通过部分镜面聚焦，并被热释电元接收，但是两片热释电元接收到的热量不同，热释电也不同，不能抵消，经信号处理而报警。

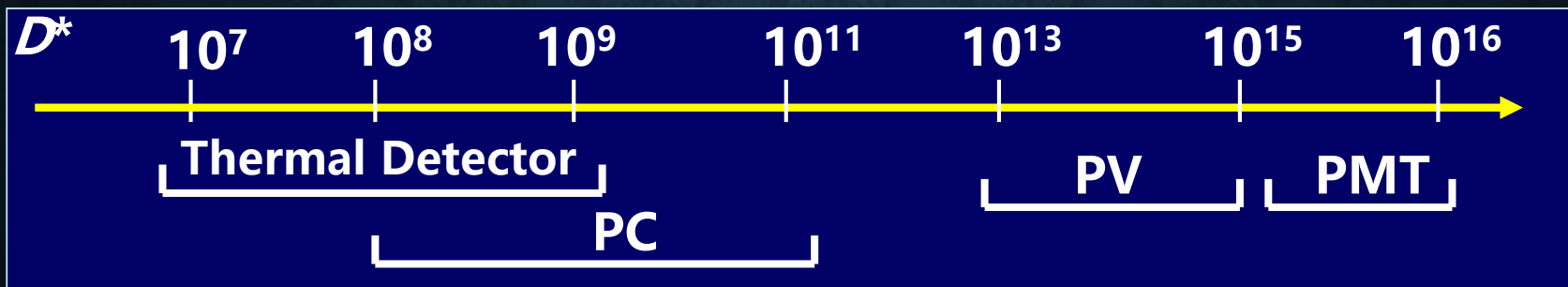
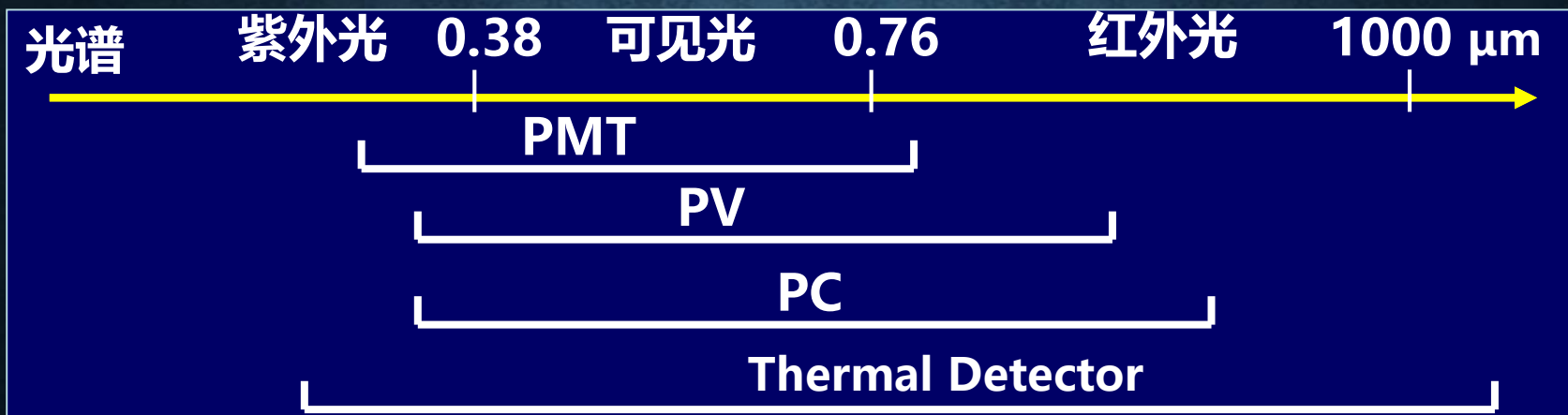
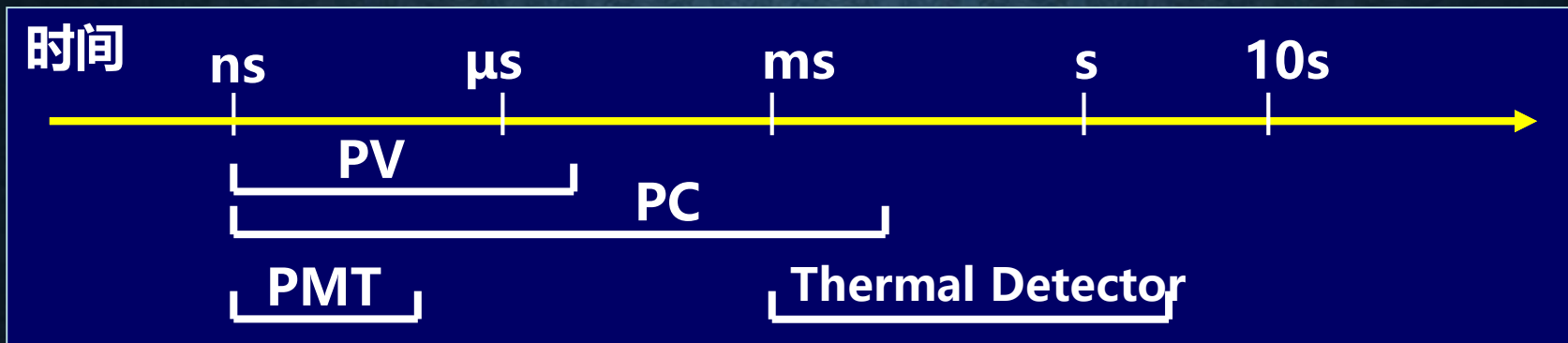


人体红外辐射波长 ($7 \sim 14\mu\text{m}$, 中心 $9 \sim 11\mu\text{m}$)



▶▶ 图 1 系统工作原理框图

6 - 12 画简图，分别表示光电导探测器、光伏探测器、光电子发射探测器和热探测器的光谱响应、响应时间和比探测率等参数的大致范围。



热探测器与光子探测器的比较

	光子探测器	热探测器
工作机理	光子 - 电子	光 - 热 - 电
响应时间	ns~ms	ms~s
比探测率	峰值 $D^* 10^9 \sim 10^{16}$ $\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} / \text{W}$	峰值 $D^* 10^8 \sim 10^9$ $\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} / \text{W}$
光谱响应	波长选择性	平坦性

光子探测器

热探测器

